Számítógépes Hálózatok

10. Előadás: További protokollok
Szállítói réteg 1.

Based on slides from **Zoltán Ács ELTE** and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

További protokollok

Internet Control Message Protocol

FELADATA

- Váratlan események jelentése

HASZNÁLAT

- Többféle *ICMP*-üzenetet definiáltak:
  - Elérhetetlen cél;
  - Időtúllépés;
  - Paraméter probléma;
  - Forráslefojtás;
  - Visszhang kérés;
  - Visszhang válasz;
  - ...

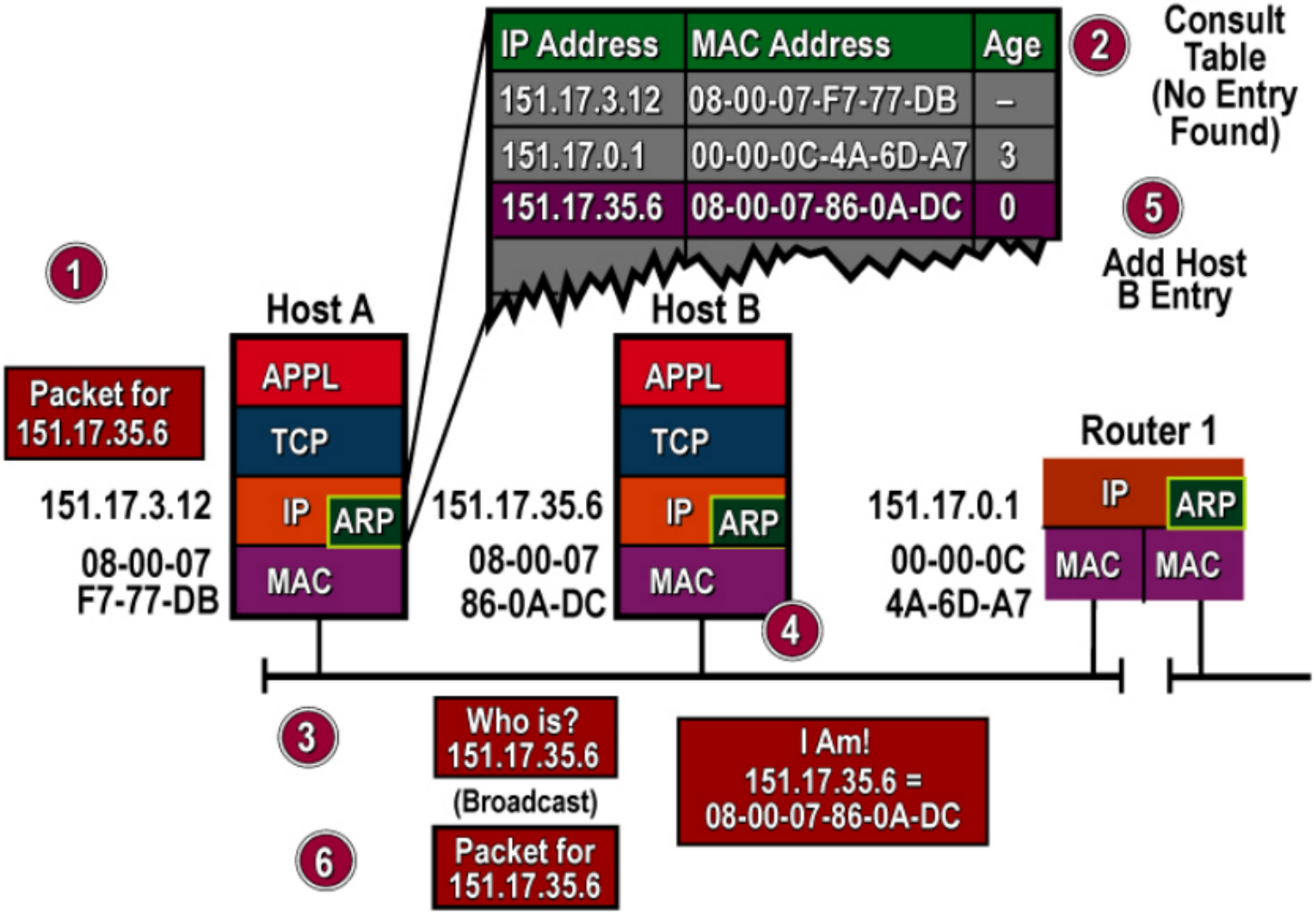
Internet Control Message Protocol

- *Elérhetetlen cél* esetén a csomag kézbesítése sikertelen volt.
  - **Esemény lehetséges oka:** Egy nem darabolható csomag továbbításának útvonalán egy „kis csomagos hálózat” van.
- *Időtúllépés* esetén az IP csomag élettartam mezője elérte a 0-át.
  - **Esemény lehetséges oka:** Torlódás miatt hurok alakult ki vagy a számláló értéke túl alacsony volt.
- *Paraméter probléma* esetén a fejrészben érvénytelen mezőt észleltünk.
  - **Esemény lehetséges oka:** Egy az útvonalon szereplő router vagy a hoszt IP szoftverének hibáját jelezheti.

Internet Control Message Protocol

- Forráslefojtás esetén lefojtó csomagot küldünk.
  - **Esemény hatása:** A fogadó állomásnak a forgalmazását lassítania kellett.
- Visszhang kérés esetén egy hálózati állomás jelenlétét lehet ellenőrizni.
  - **Esemény hatása:** A fogadónak vissza kell küldeni egy visszhang választ.
- Átirányítás esetén a csomag rosszul irányítottságát jelzik.
  - **Esemény kiváltó oka:** Router észleli, hogy a csomag nem az optimális útvonall.

Address Resolution Protocol



Address Resolution Protocol

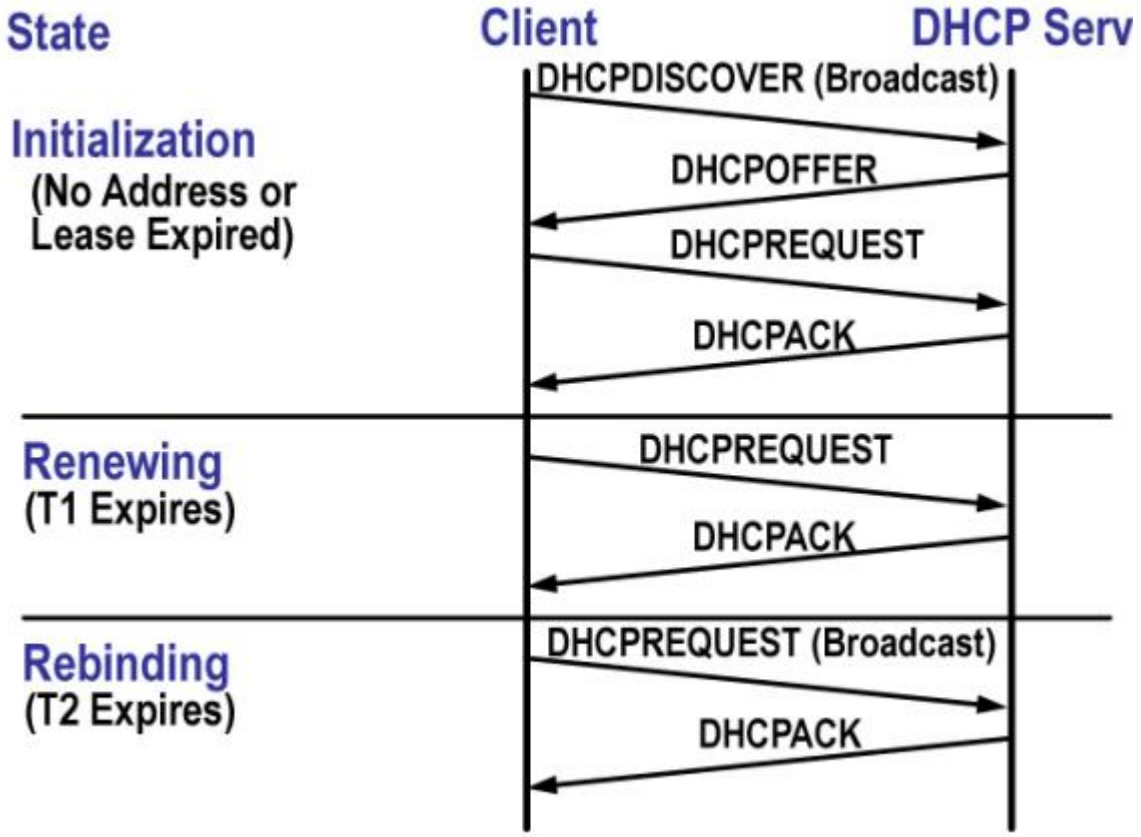
FELADATA

- Az IP cím megfeleltetése egy fizikai címnek.

HOZZÁRENDELÉS

- Adatszóró csomag kiküldése az *Ethernet*re „Ki-é a 192.60.34.12-es IP-cím?” kérdéssel az alhálózaton, és mindenegyes hoszt ellenőrzi, hogy övé-e a kérdéses IP-cím. Ha egyezik az IP a hoszt saját IP-jével, akkor a saját *Ethernet* címével válaszol. Erre szolgál az ARP.
- Opcionális javítási lehetőségek:
  - a fizikai cím IP hozzárendelések tárolása (*cache használata*);
  - Leképezések megváltoztathatósága (*időhatály bevezetése*);
- Mi történik távoli hálózaton lévő hoszt esetén?
  - A router is válaszoljon az ARP-re a hoszt alhálózatán. (*proxy ARP*)
  - Alapértelmezett Ethernet-cím használata az összes távoli forgalomhoz

DHCP: DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL



DHCP

- Lényegében ez már az **Alkalmazási réteg**
  - de logikailag ide tartozik

- Segítségével a hosztok automatikusan juthatnak hozzá a kommunikációjukhoz szükséges hálózati azonosítókhoz:
  - IP cím, hálózati maszk, alapértelmezett átjáró, stb.

- Eredetileg az RFC 1531 a BOOTP kiterjesztéseként definiálta. Újabb RFC-k: 1541, 2131 (aktuális)

DHCP lehetőségei

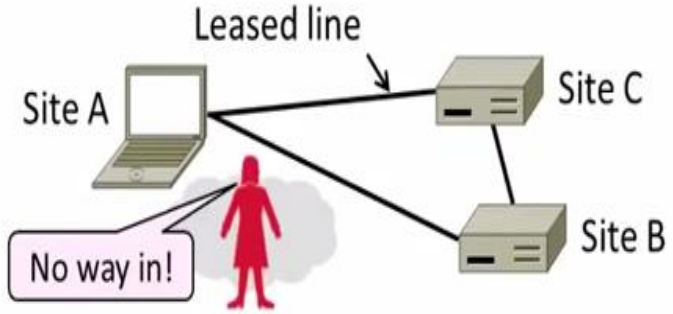
- IP címek osztása MAC cím alapján DHCP szerverrel
  - Szükség esetén (a DHCP szerveren előre beállított módon) egyes kliensek számára azok MAC céméhez fix IP cím rendelhető
- IP címek osztása dinamikusan
  - A DHCP szerveren beállított tartományból „érkezési sorrendben” kapják a kliensek az IP címeket
  - Elegendő annyi IP cím, ahány gép egyidejűleg működik
- Az IP címeken kívül további szükséges hálózati paraméterek is kioszthatók
  - Hálózati maszk
  - Alapértelmezett átjáró
  - Névkiszolgáló
  - Domain név
  - Hálózati rendszerbetöltéshez szerver és fájlnév

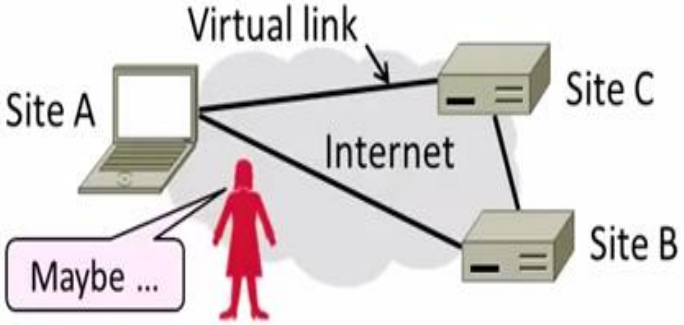
DHCP – Címek bérlése

- A DHCP szerver a klienseknek az IP-címeket bizonyos bérleti időtartamra (lease time) adja „bérbe”
  - Az időtartam hosszánál a szerver figyelembe veszi a kliens esetleges ilyen irányú kérését
  - Az időtartam hosszát a szerver beállításai korlátozzák
- A bérleti időtartam lejárta előtt a bérlet meghosszabbítható
- Az IP-cím explicit módon vissza is adható

VPN: Virtuális magánhálózatok alapok

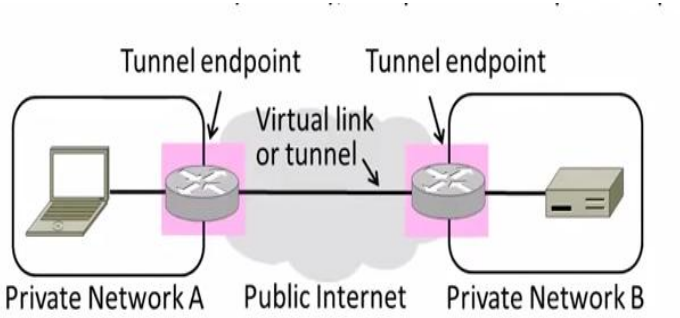
- **Fő jellemzői**
  - Mint közeli hálózat fut az interneten keresztül.
  - IPSEC-et használ az üzenetek titkosítására.
- Azaz informálisan megfogalmazva fizikailag távol lévő hosztok egy közös logikai egységet alkotnak.
  - Például távollévő telephelyek rendszerei.
- **Alapelv**
  - Bérelt vonalak helyett használjuk a publikusan hozzáférhető Internet-et.
  - Így az Internettől **logikailag** elkülöníthető hálózatot kapunk. Ezek a virtuális magánhálózatok avagy VPN-ek.
  - A célok közé kell felvenni a külső támadó kizárását.

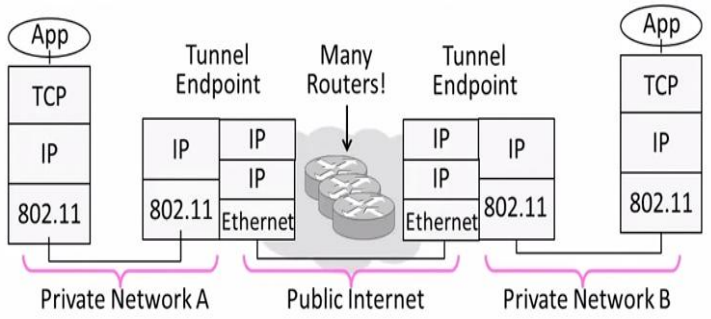




Virtuális magánhálózatok alapok

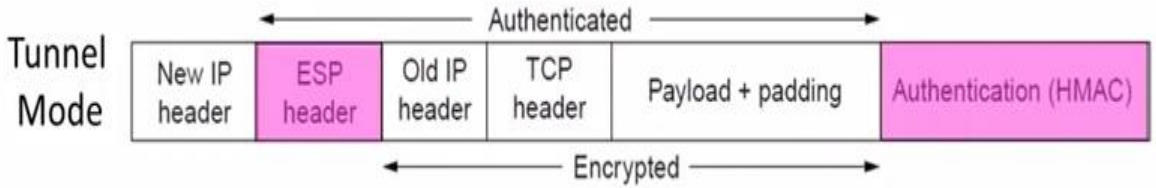
- A virtuális linkeket alagutak képzésével valósítjuk meg.
- **ALAGÚTAK**
  - Egy magánhálózaton belül a hosztok egymásnak normál módon küldhetnek üzenetet.
  - Virtuális linken a végpontok beágyazzák a csomagokat.
    - IP az IP-be mechanizmus.
- Az alagutak képzése önmagában kevés a védelemhez. Mik a hiányosságok?
  - Bizalmasság, authentikáció
  - Egy támadó olvashat, küldhet üzeneteket.
  - *Válasz:* Kriptográfia használata.





Virtuális magánhálózatok alapok

- **IPSEC**
  - Hosszú távú célja az IP réteg biztonságossá tétele. (bizalmasság, autentikáció)
  - <u>Műveletei:</u>
    - Hoszt párok kommunikációjához kulcsokat állít be.
    - A kommunikáció kapcsolatorientáltabbá tétele.
    - Fejlécek és láblécek hozzáadása az IP csomagok védelme érdekében.
  - Több módot is támogat, amelyek közül az egyik az **alagút mód**.



Szállítói réteg



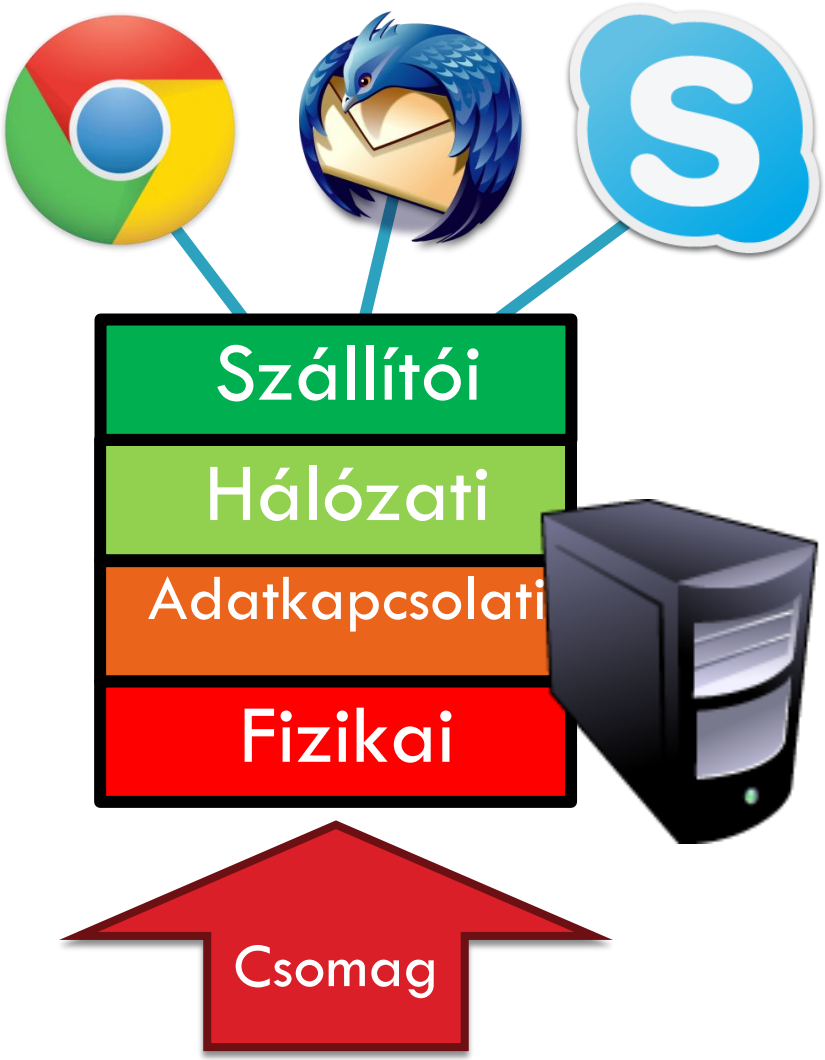
- Feladat:
  - Adatfolyamok demultiplexálása
- További lehetséges feladatok:
  - Hosszú élettartamú kapcsolatok
  - Megbízható, sorrendhelyes csomag leszállítás
  - Hiba detektálás
  - Folyam és torlódás vezérlés
- Kihívások:
  - Torlódások detektálása és kezelése
  - Fairség és csatorna kihasználás közötti egyensúly

Kivonat

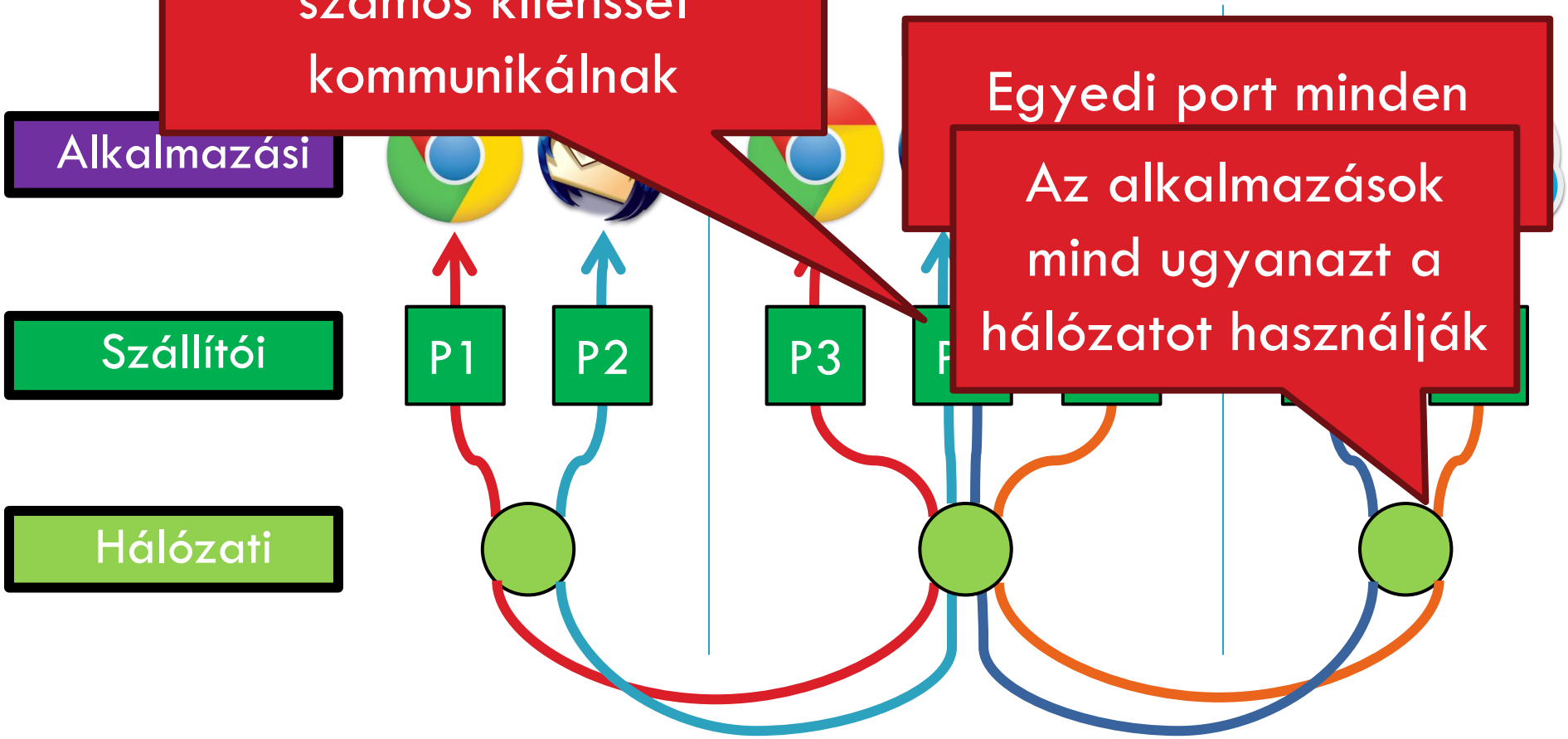
- UDP
- TCP
- Torlódás vezérlés
- TCP evolúciója
- A TCP problémái

Multiplexálás

- Datagram hálózat
  - Nincs áramkör kapcsolás
  - Nincs kapcsolat
- A kliensek számos alkalmazást futtathatnak egyidőben
  - Kinek szállítsuk le a csomagot?
- IP fejléc “protokoll” mezője
  - 8 bit = 256 konkurens folyam
  - Ez nem elég…
- Demultiplexálás megoldása a szállítói réteg feladata



Forgalom demultiplexálása

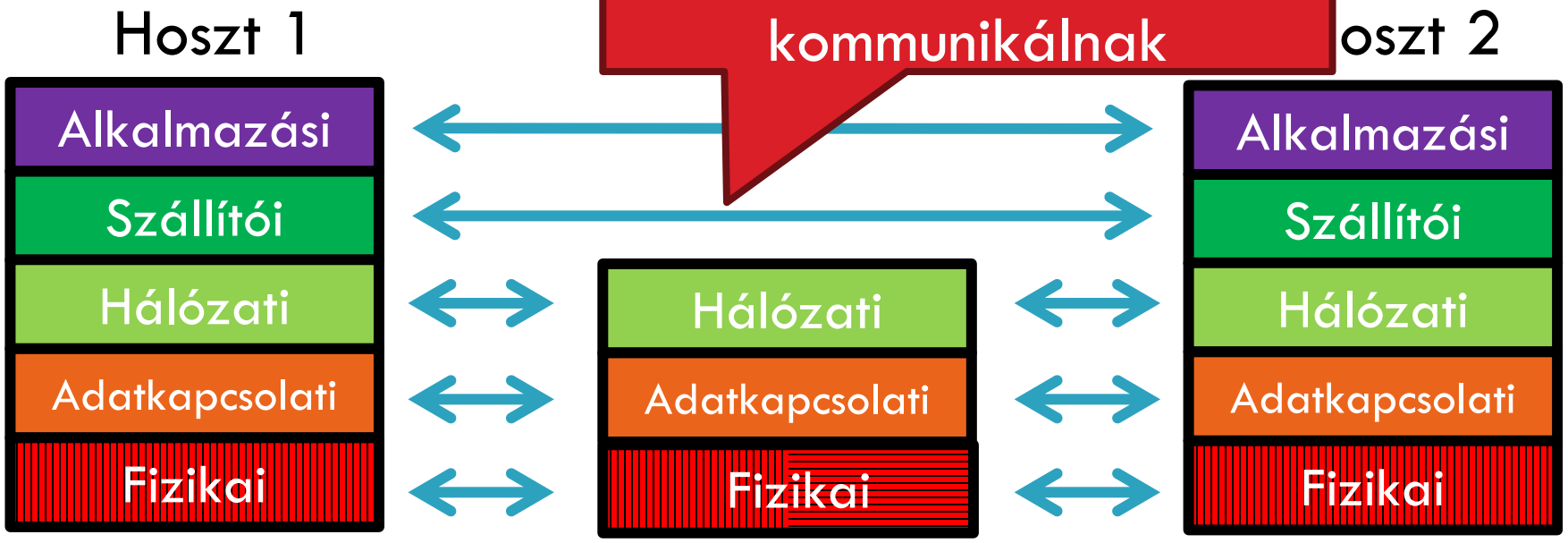


Végpontok azonosítása: <*src_ip, src_port, dest_ip, dest_port, proto*>

ahol src_ip, dst_ip a forrás és cél IP cím,

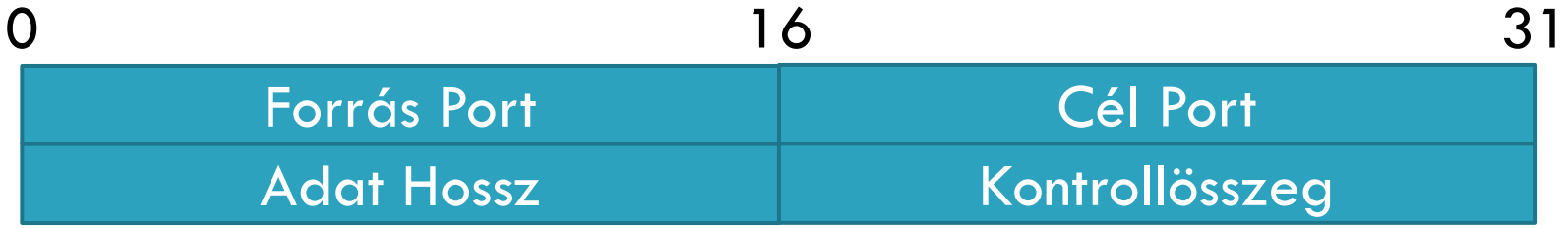
src_port, dest_port forrás és cél port, proto pedig UDP vagy TCP.

Réteg modellek



- A legalacsonyabb szintű végpont-végpont protokoll
  - A szállítói réteg fejlécei csak a forrás és cél végpontok olvassák
  - A routerek számára a szállítói réteg fejléce csak szállítandó adat (payload)

User Datagram Protocol (UDP)



- 8 bájtos UDP fejléc
- Egyszerű, kapcsolatnélküli átvitel
  - C socketek: SOCK_DGRAM
- Port számok teszik lehetővé a demultiplexálást
  - 16 bit = 65535 lehetséges port
  - 0 port nem engedélyezett
- Kontrollösszeg hiba detektáláshoz
  - Hibás csomagok felismerése
  - Nem detektálja az elveszett, duplikátum és helytelen sorrendben beérkező csomagokat (UDP esetén nincs ezekre garancia)

UDP felhasználások

- A TCP után vezették be
  - Miért?
- Nem minden alkalmazásnak megfelelő a TCP
- UDP felett egyedi protokollok valósíthatók meg
  - Megbízhatóság? Helyes sorrend?
  - Folyam vezérlés? Torlódás vezérlés?
- Példák
  - RTMP, real-time média streamelés (pl. hang, video)
  - Facebook datacenter protocol

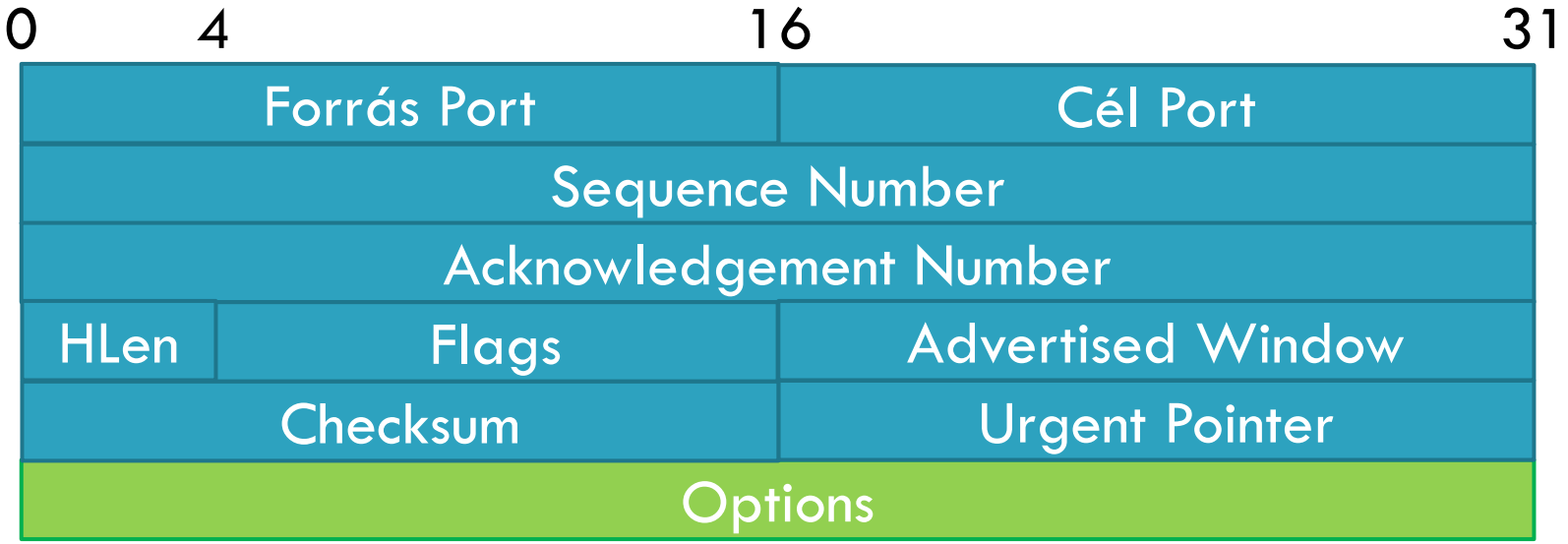
Szállítói réteg



- Feladat:
  - Adatfolyamok demultiplexálása
- További lehetséges feladatok:
  - Hosszú élettartamú kapcsolatok
  - Megbízható, sorrendhelyes csomag leszállítás
  - Hiba detektálás
  - Folyam és torlódás vezérlés
- Kihívások:
  - Torlódások detektálása és kezelése
  - Fairség és csatorna kihasználás közötti egyensúly

Transmission Control Protocol

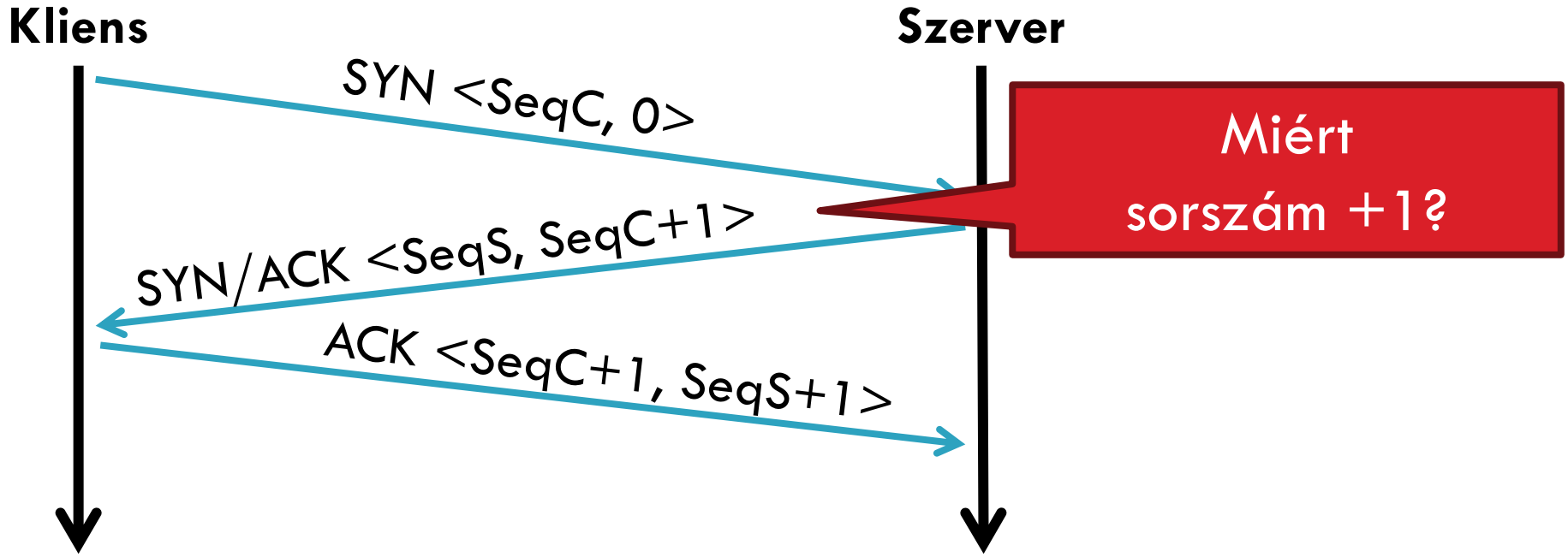
- Megbízható, sorrend helyes, két irányú bájt folyamok
  - Port számok a demultiplexáláshoz
  - Kapcsolat alapú
  - Folyam vezérlés
  - Torlódás vezérlés, fair viselkedés
- 20 bájtos fejléc + options fejlécek



Kapcsolat felépítés

- Miért van szükség kapcsolat felépítésre?
  - Állapot kialakítása mindkét végponton
  - Legfontosabb állapot: sorszámok/sequence numbers
    - Az elküldött bájtok számának nyilvántartása
    - Véletlenszerű kezdeti érték
- Fontos TCP flag-ek/jelölő bitek (1 bites)
  - SYN – szinkronizációs, kapcsolat felépítéshez
  - ACK – fogadott adat nyugtázása
  - FIN – vége, kapcsolat lezárásához

Three Way Handshake
Három-utas kézfogás



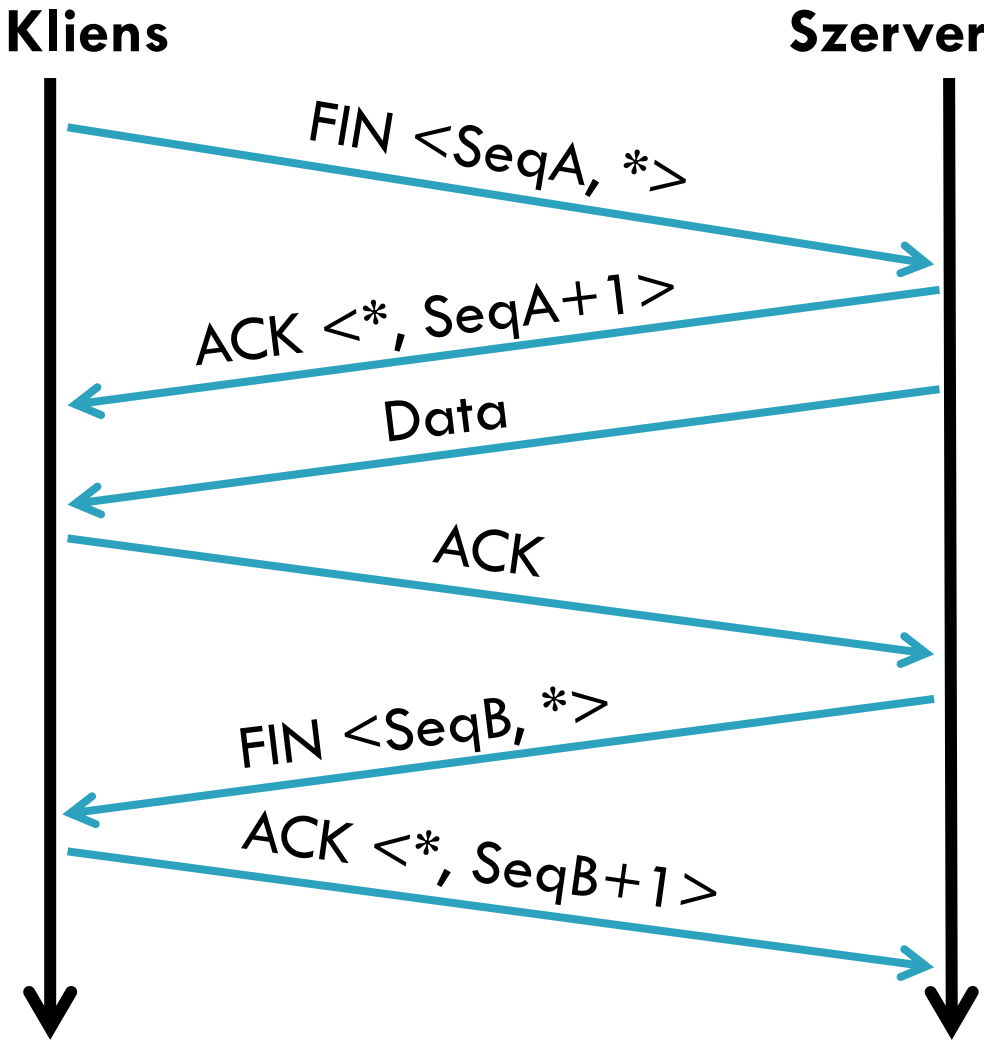
- Mindkét oldalon:
  - Másik fél értesítése a kezdő sorszámról
  - A másik fél kezdő sorszámának nyugtázása

Kapcsolat felépítés problémája

- Kapcsolódási zűrzavar
  - Azonos hoszt kapcsolatainak egyértelműsítése
  - Véletlenszerű sorszámmal - biztonság
- Forrás hamisítás
  - Kevin Mitnick
  - Jó random szám generátor kell hozzá!
- Kapcsolat állapotának kezelése
  - Minden SYN állapotot foglal a szerveren
  - SYN flood = denial of service (DoS) támadás
  - Megoldás: SYN cookies

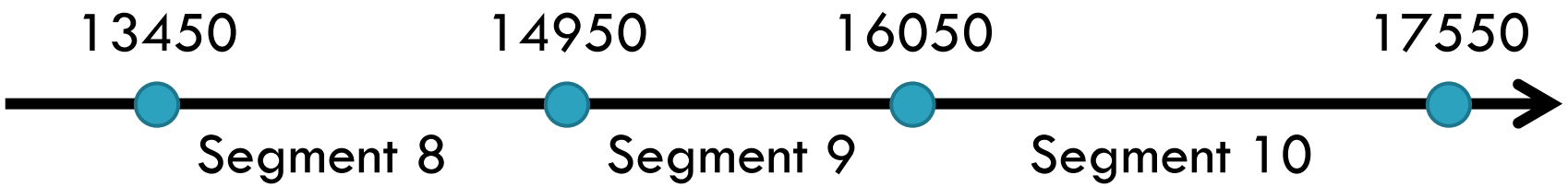
Kapcsolat lezárása

- Mindkét oldal kezdeményezheti a kapcsolat bontását
- A másik oldal még folytathatja a küldést
  - Félig nyitott kapcsolat
  - *shutdown()*
- Az utolsó FIN nyugtázása
  - Sorszám + 1
- Mi történik, ha a 2. FIN elveszik?

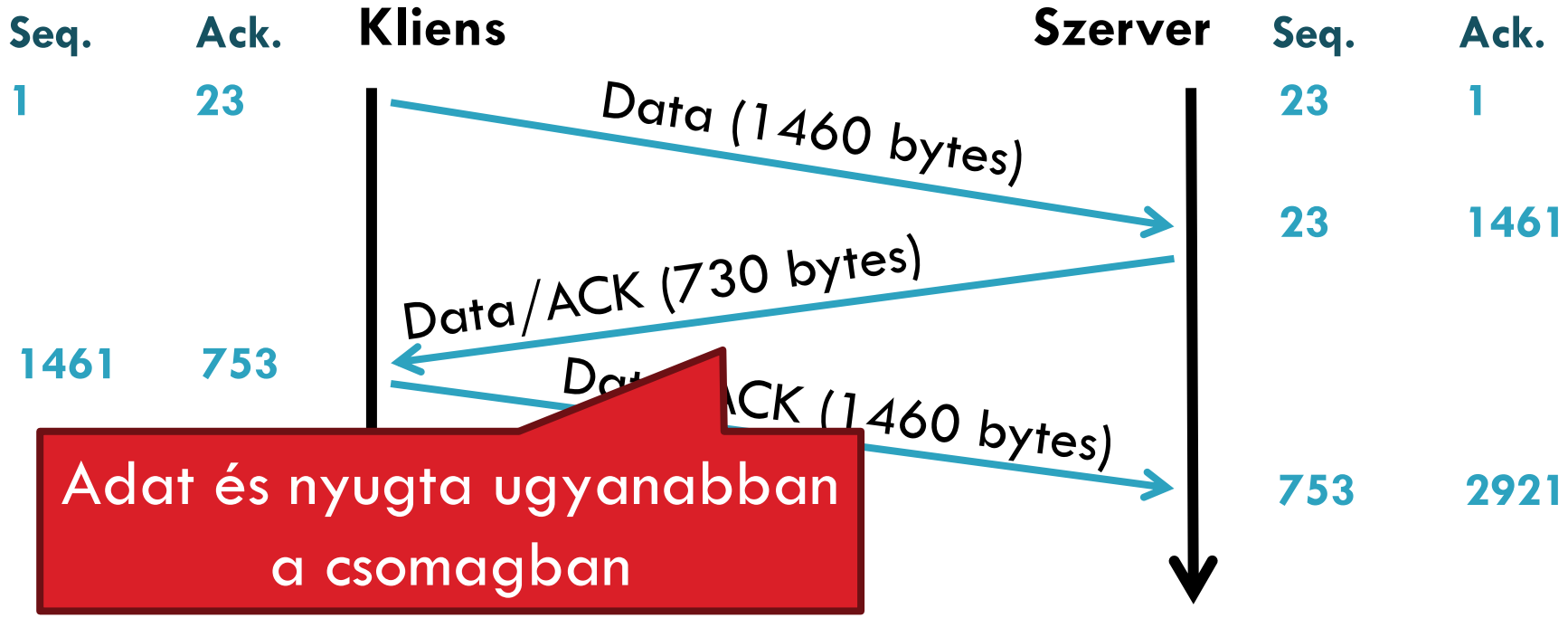


Sorszámok tere

- A TCP egy absztrakt bájt folyamot valósít meg
  - A folyam minden bájtja számozott
  - 32-bites érték, körbefordul egy idő után
  - Kezdetben, véletlen érték a kapcsolat felépítésénél.
- A bájt folyamot szegmensekre bontjuk (TCP csomag)
  - A méretét behatárolja a Maximum Segment Size (MSS)
  - Úgy kell beállítani, hogy elkerüljük a fregmentációt
- Minden szegmens egyedi sorszámmal rendelkezik



Kétirányú kapcsolat

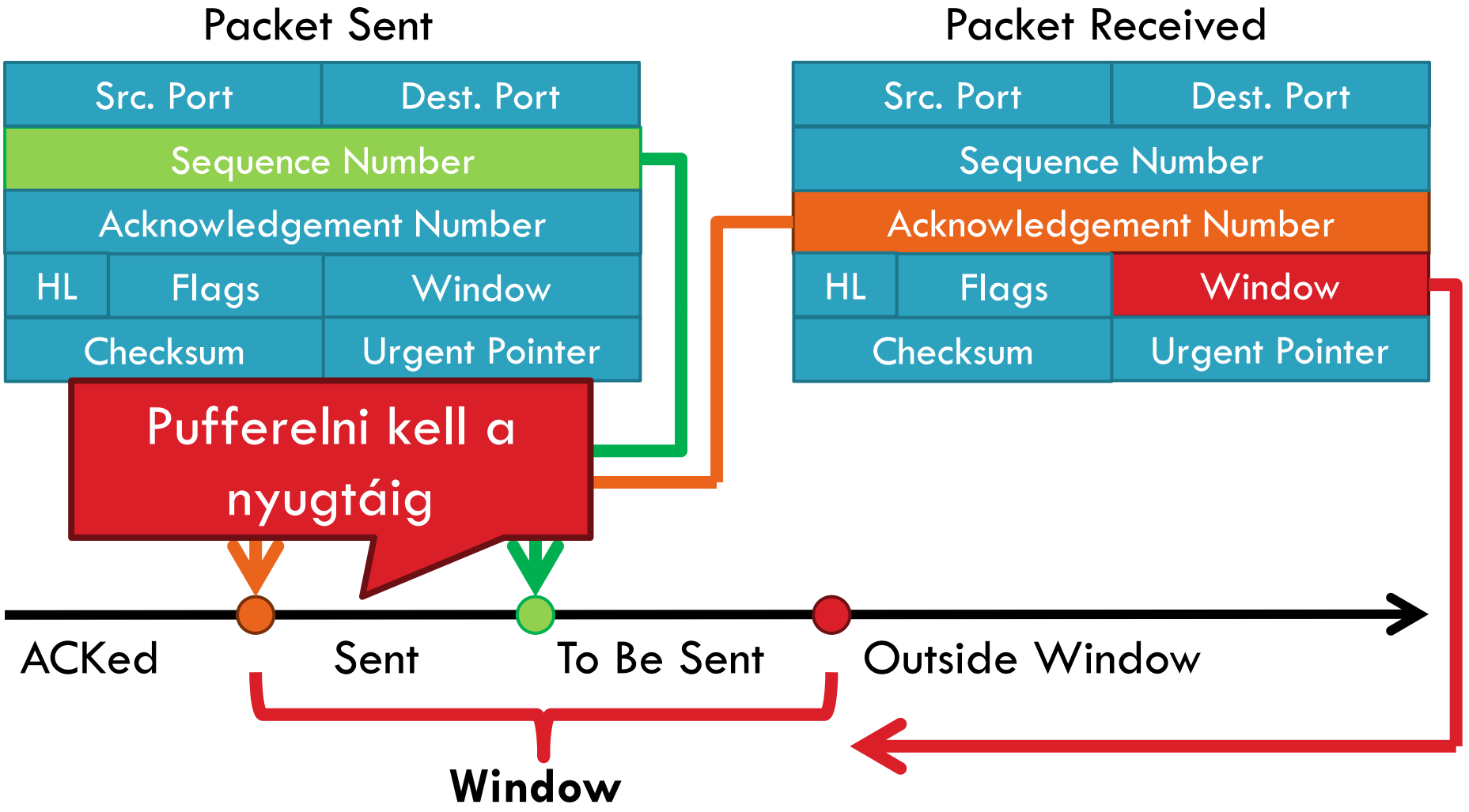


- Mindkét fél küldhet és fogadhat adatot
  - Különböző sorszámok a két irányba

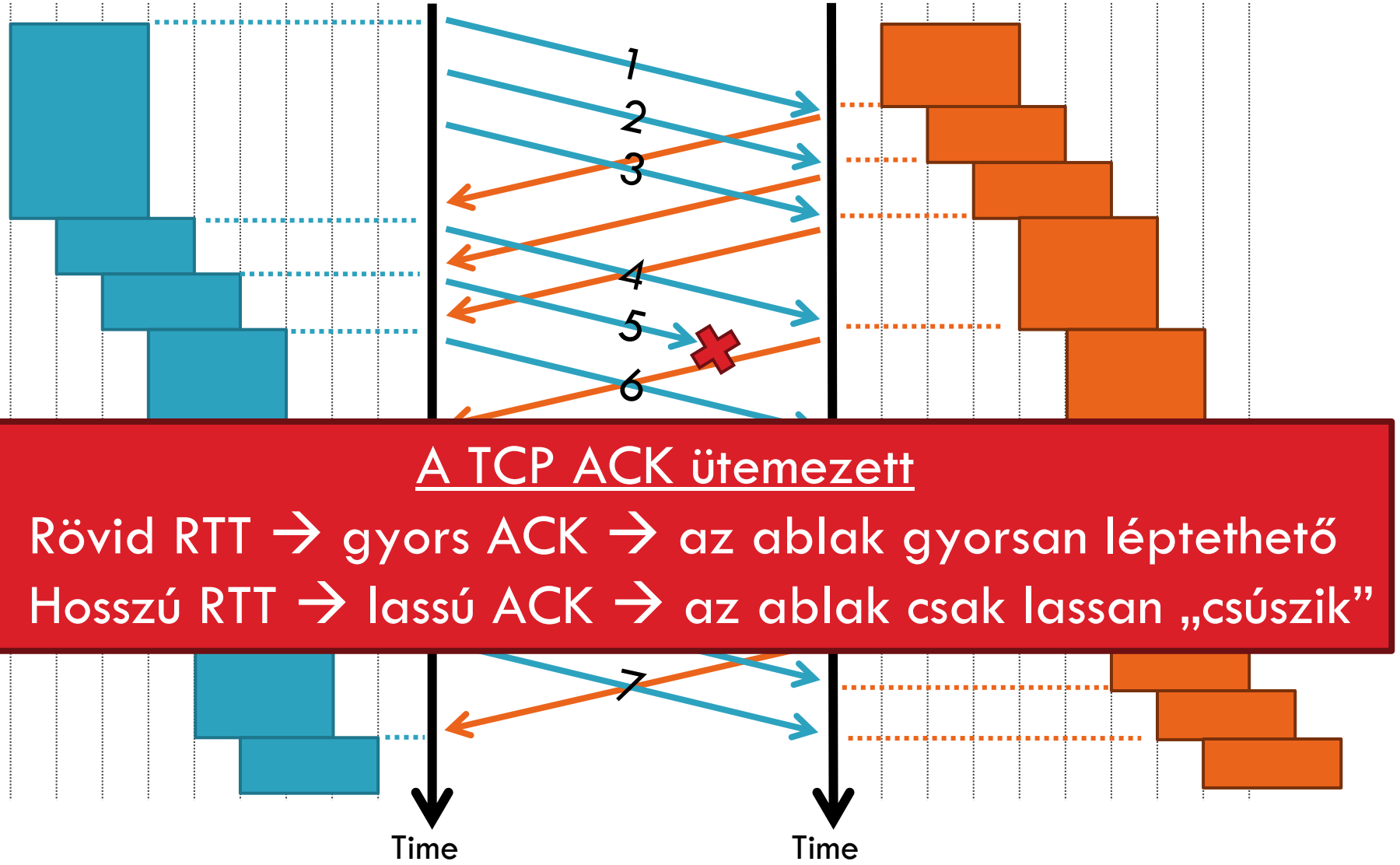
Folyam vezérlés

- Probléma: Hány csomagot tud a küldő átvinni?
  - Túl sok csomag túlterhelheti a fogadót
  - A fogadó oldali puffer-méret változhat a kapcsolat során
- Megoldás: csúszóablak
  - A fogadó elküldi a küldőnek a pufferének méretét
  - Ezt nevezzük meghirdetett ablaknak: advertised window
  - Egy *n* ablakmérethez, a küldő n bájtot küldhet el ACK fogadása nélkül
  - Minden egyes ACK után, léptetjük a csúszóablakot
- Az ablak akár nulla is lehet!

Folyam vezérlés - csúszóablak



Csúszóablak példa



A TCP ACK ütemezett

- Rövid RTT → gyors ACK → az ablak gyorsan léptethető
- Hosszú RTT → lassú ACK → az ablak csak lassan „csúszik”

Megfigyelések

- Átvitel arányos ~ w/RTT
  - w: küldési ablakméret
  - RTT: körülfordulási idő
- A küldőnek pufferelni kell a nem nyugtázott csomagokat a lehetséges újraküldések miatt
- A fogadó elfogadhat nem sorrendben érkező csomagokat, de csak amíg az elfér a pufferben

Mit nyugtázhat a fogadó?

1. Minden egyes csomagot
2. Használhat *kumulált nyugtát*, ahol egy n sorszámú nyugta minden k<n sorszámú csomagot nyugtáz
3. Használhat *negatív nyugtát* (NACK), megjelölve, hogy mely csomag nem érkezett meg
4. Használhat *szelektív nyugtát* (SACK), jelezve, hogy mely csomagok érkeztek meg, akár nem megfelelő sorrendben
   - SACK egy TCP kiterjesztés
     - SACK TCP

Buta ablak szindróma

- Mi van, ha az ablak mérete nagyon kicsi?
  - Sok, apró csomag. A fejlécek dominálják az átvitelt.



- Lényegében olyan, mintha bájtonként küldenénk az üzenetet…

```
1. for (int x = 0; x < strlen(data); ++x)
2.   write(socket, data + x, 1);
```

Nagle algoritmusa

1. Ha az ablak >= MSS és az elérhető adat >= MSS:

   Küldjük el az adatot

   Egy teljes csomag küldése

2. Különben ha van nem nyugtázott adat::

   Várakoztassuk az adatot egy pufferben, amíg nyugtát nem kapunk

3. Különben: küldjük az adatot

   Küldjünk egy nem teljes csomagot, ha nincs más

- Probléma: Nagle algoritmusa késlelteti az átvitelt
  - Mi van, ha azonnal el kell küldeni egy csomagot?

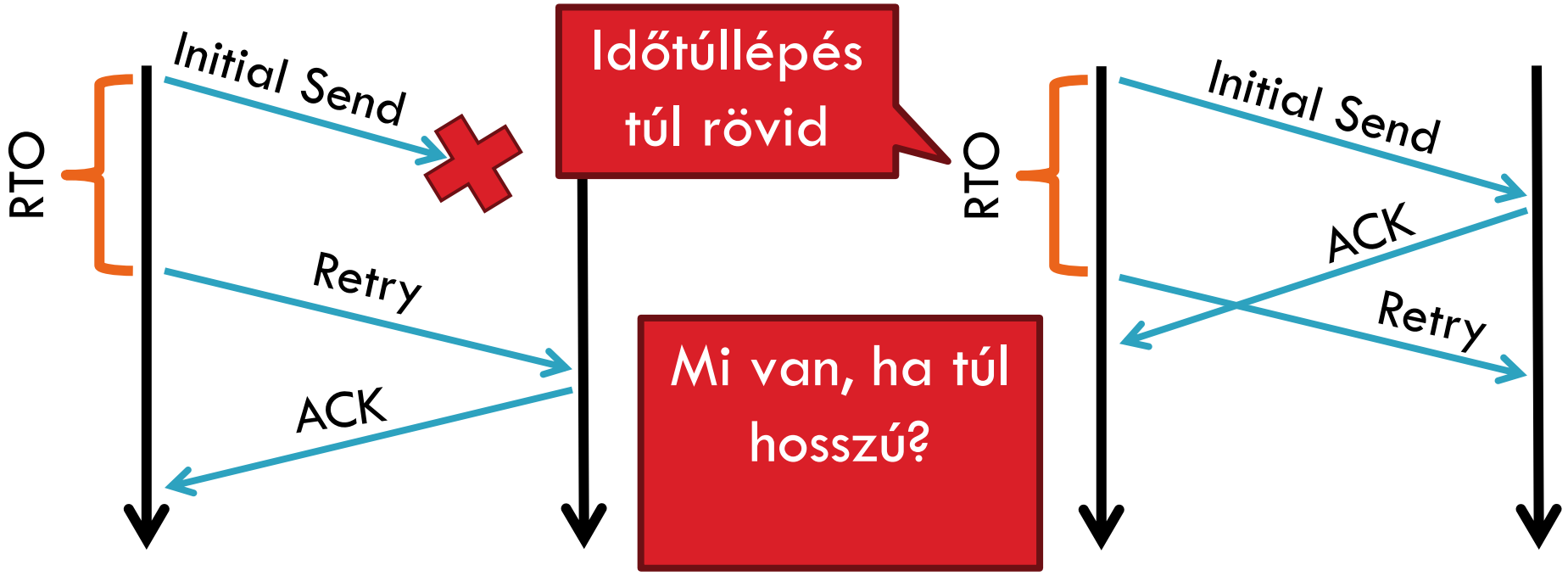
```
1. int flag = 1;
2. setsockopt(sock, IPPROTO_TCP, TCP_NODELAY,
   (char *) &flag, sizeof(int));
```

Hiba detektálás

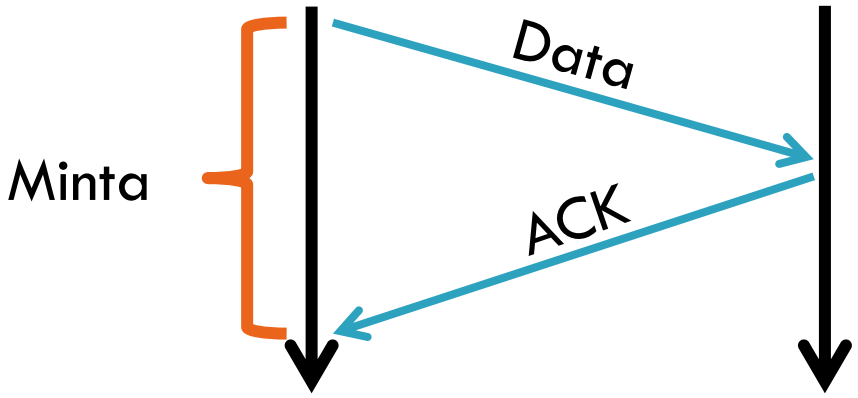
- A kontrollösszeg detektálja a hibás csomagokat
  - Az IP, TCP fejlécből és az adatból számoljuk
- A sorszámok segítenek a sorrendhelyes átvitelben
  - Duplikátumok eldobása
  - Helytelen sorrendben érkező csomagok sorba rendezése vagy eldobása
  - Hiányzó sorszámok elveszett csomagot jeleznek
- A küldő oldalon: elveszett csomagok detektálása
  - Időtúllépés (timeout) használata hiányzó nyugtákhoz
  - Szükséges az RTT becslése a időtúllépés beállításához
  - Minden nem nyugtázott csomagot pufferelni kell a nyugtáig

Retransmission Time Outs (RTO)
Időtúllépés az újraküldéshez

- Probléma: Időtúllépés RTT-hez kapcsolása

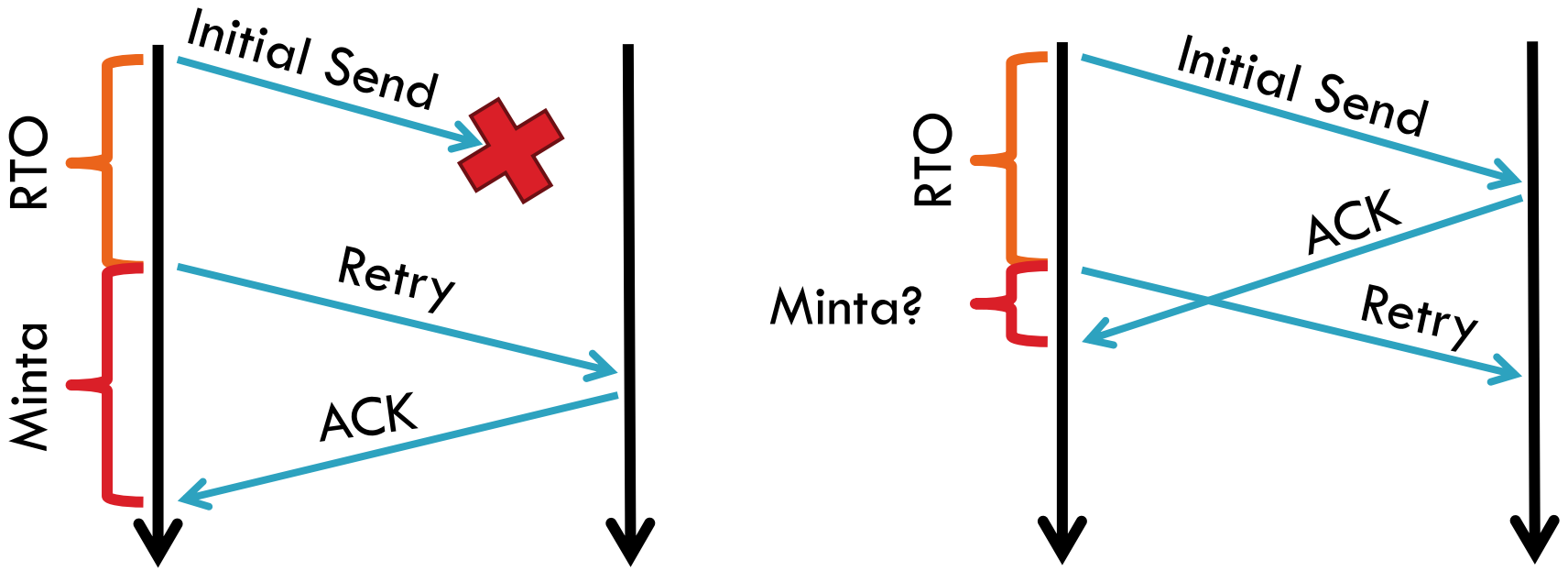


Round Trip Time becslés



- Az eredeti TCP RTT becslője:
  - RTT becslése mozgó átlaggal
  - new_rtt = α (old_rtt) + (1 – α)(new_sample)
  - Javasolt α: 0.8-0.9 (0.875 a legtöbb TCP esetén)
- RTO = 2 * new_rtt (a TCP konzervatív becslése)

Az RTT minta félre is értelmezhető

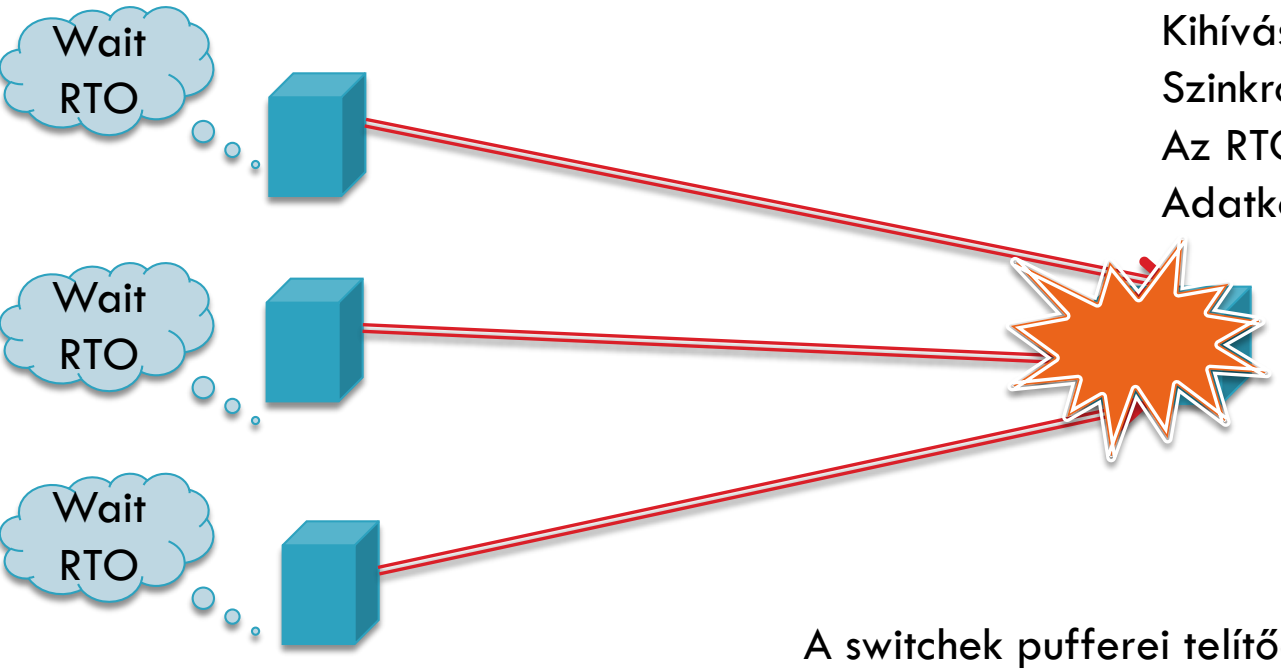


- **Karn algoritmusa**: dobjuk el azokat a mintákat, melyek egy csomag újraküldéséből származnak

RTO adatközpontokban???

- TCP Incast probléma – pl. Hadoop, Map Reduce, HDFS, GFS

Sok szimultán küldő egy fogadóhoz



Kihívás:
Szinkronizáció megtörése
Az RTO becslést WAN-ra tervezték
Adatközpontban sokkal kisebb RTT van
1-2ms vagy kevesebb

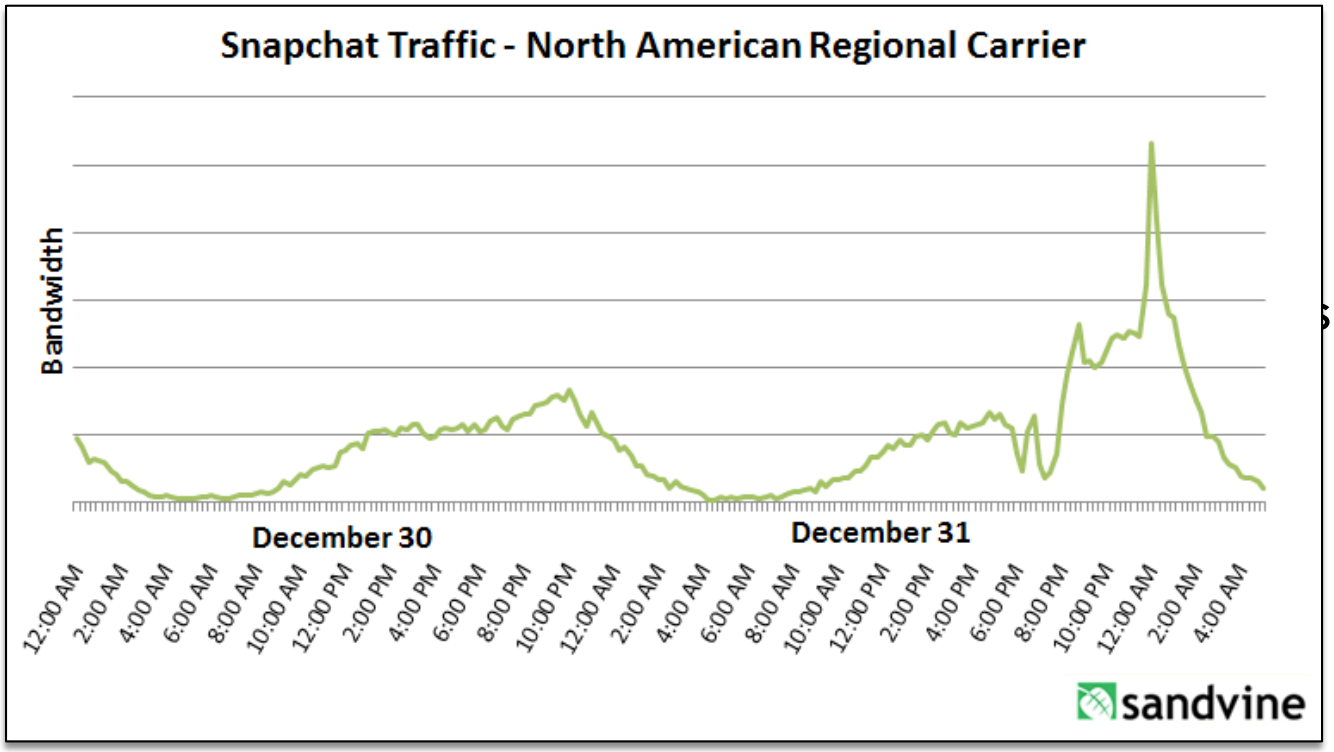
A switchek pufferei telítődnek és csomagok vesznek el!
Nyugta nem megy vissza ☹

Mi az a torlódás?

- A hálózat terhelése nagyobb, mint a kapacitása
  - A kapacitás nem egyenletes a hálózatban
    - Modem vs. Cellular vs. Cable vs. Fiber Optics
  - Számos folyam verseng a sávszélességért
    - otthoni kábel modem vs. corporate datacenter
  - A terhelés időben nem egyenletes
    - Vasárnap este 10:00 = Bittorrent Game of Thrones

Mi az a torlódás?

- A hálózat terhelése nagyobb, mint a kapacitása
  - A kapacitás nem egyenletes a hálózatban
    - Modem vs. Cellular vs. Cable vs. Fiber Optics

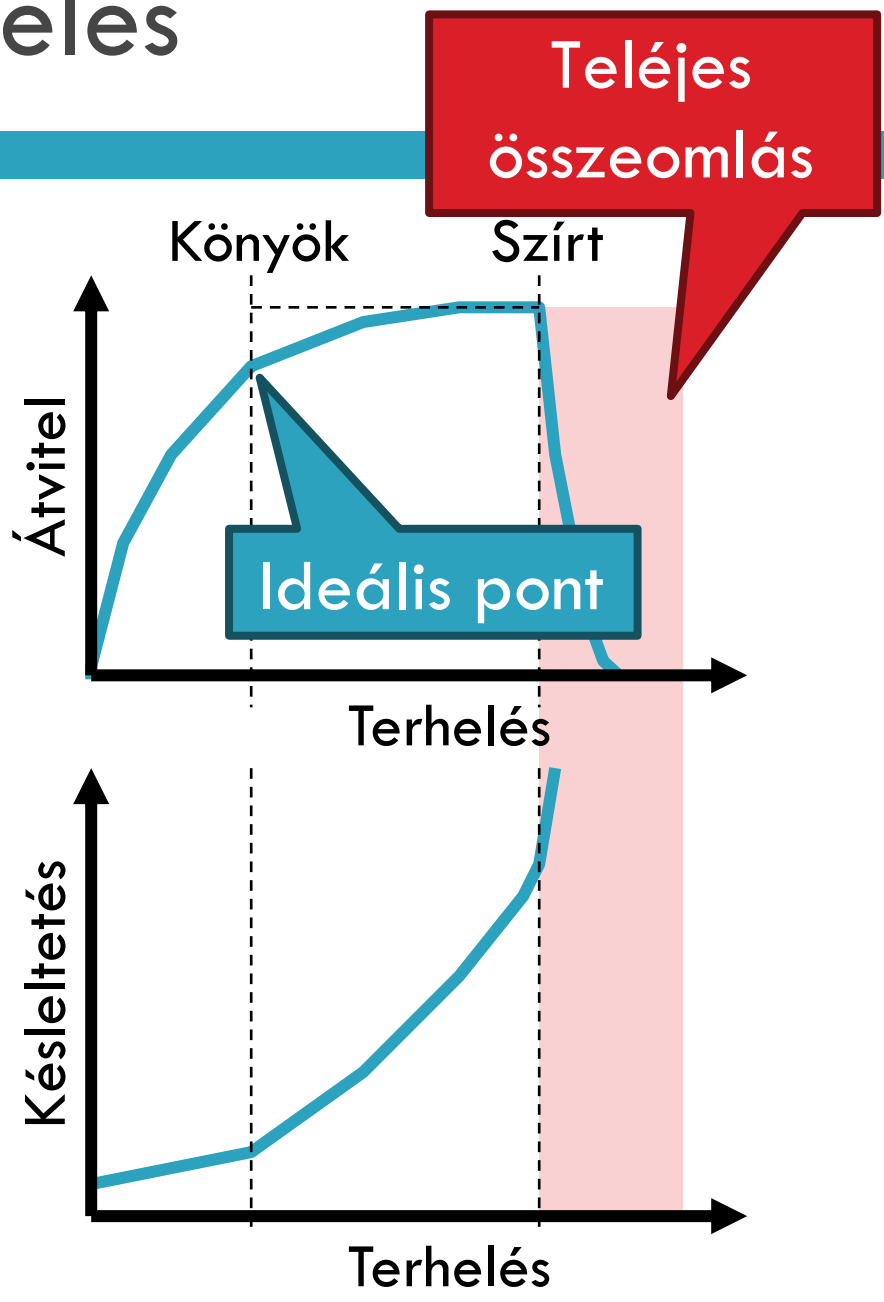


Miért rossz a torlódás?

- Csomagvesztést eredményez
  - A routerek véges memóriával (puffer) rendelkeznek
  - Önhasonló Internet forgalom, nincs puffer, amiben ne okozna csomagvesztést
  - Ahogy a routerek puffere elkezd telítődni, csomagokat kezd eldobni… (RED)
- Gyakorlati következmények
  - A routerek sorai telítődnek, megnövekedett késleltetés
  - Sávszélesség pazarlása az újraküldések miatt
  - Alacsony hálózati átvitel (goodput)

Megnövekedett terhelés

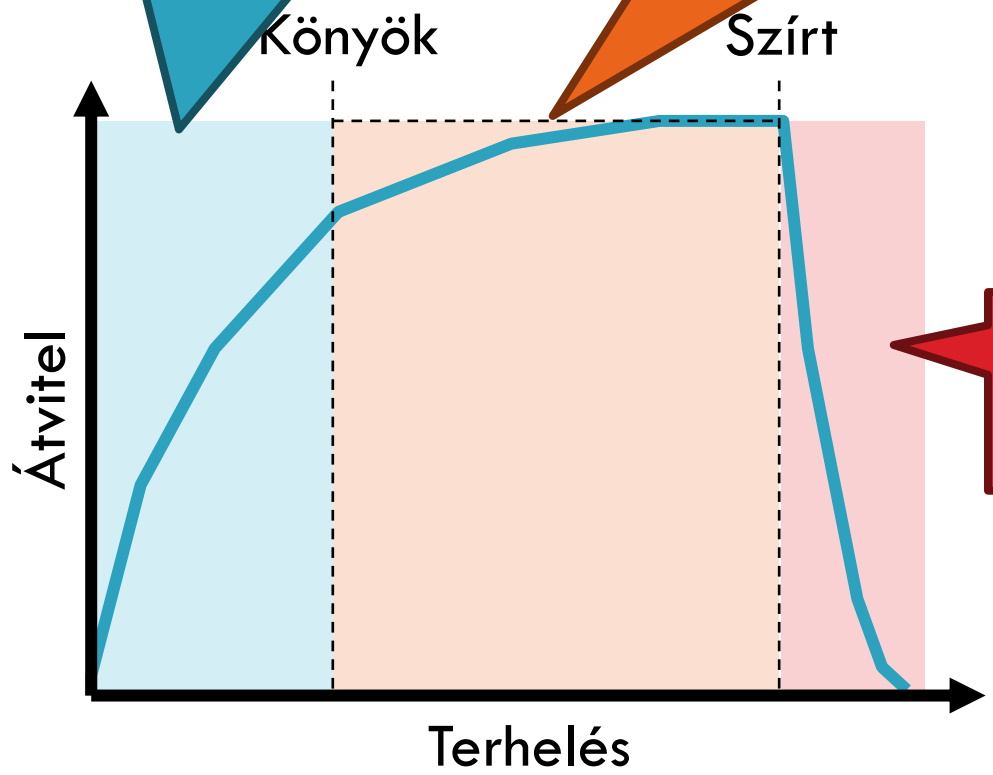
- Könyök („knee”)– a pont, ami után
  - Az átvitel szinte alig nő
  - Késleltetés viszont gyorsan emelkedik
- Egy egyszerű sorban (M/M/1)
  - Késleltetés = 1/(1 – utilization)
- Szírt („cliff”) – a pont, ami után
  - Átvitel lényegében leesik 0-ra
  - A késleltetés pedig → ∞



Torlódás vezérlés vs torlódás elkerülés

Torlódás elkerülés:
Maradj a könyök bal oldalán

Torlódás vezérlés
Maradj a szírt bal oldalán



Teljes
összeomlás

Advertised Window
Meghirdetett ablak, újragondolva

- Megoldja-e a torlódás problémáját a TCP esetén a meghirdetett ablak használata?

NEM

- Ez az ablak csak a fogadót védi a túlterheléstől
- Egy kellően gyors fogadó kimaxolhatja ezt az ablakot
  - Mi van, ha a hálózat lassabb, mint a fogadó?
  - Mi van, ha vannak konkurens folyamok is?
- Következmények
  - Az ablak méret határozza meg a küldési rátát
  - Az ablaknak állíthatónak kell lennie, hogy elkerüljük a torlódás miatti teljes összeomlást…

Általános megoldások

- Ne csináljunk semmit, küldjük a csomagokat megkülönböztetés nélkül
  - Nagy csomagvesztés, jósolhatatlan teljesítmény
  - Teljes összeomláshoz vezethet
- Erőforrás foglalás
  - Folyamokhoz előre sávszélességet allokálunk
  - Csomagküldés előtt egy tárgyalási szakaszra is szükség van
  - Hálózati támogatás kell hozzá
- Dinamikus beállítás
  - Próbák használata a torlódási szint megbecsléséhez
  - Gyorsítás, ha torlódási szint alacsony
  - Lassítás, amint nő a torlódás
  - Nem rendezett dinamika, elosztott koordináció

TCP Torlódásvezérlés

- Minden TCP kapcsolat rendelkezik egy ablakkal
  - A nem-nyugtázott csomagok számát vezérli
- Küldési ráta ~ window/RTT
- Ötlet: ablak méretének változtatása a küldési ráta vezérléséhez
- Vezessünk be egy torlódási ablakot (congestion window) a küldő oldalon
  - Torlódás vezérlés egy küldő oldali probléma
  - Jelölése: cwnd

Két fő komponens

1. Torlódás detektálás
   - Eldobott csomag egy megbízható jel
     - Késleltetés alapú megoldások – nehéz és kockázatos
   - Hogyan detektáljuk a csomag eldobását? Nyugtával
     - Időkorlát lejár ACK fogadása nélkül
     - Számos duplikált ACK jön be sorban (később lesz róla szó)
2. Ráta beállító algoritmus
   - *cwnd módosítása*
   - Sávszélesség próba
   - Válasz lépés a torlódásra

Ráta vezérlés

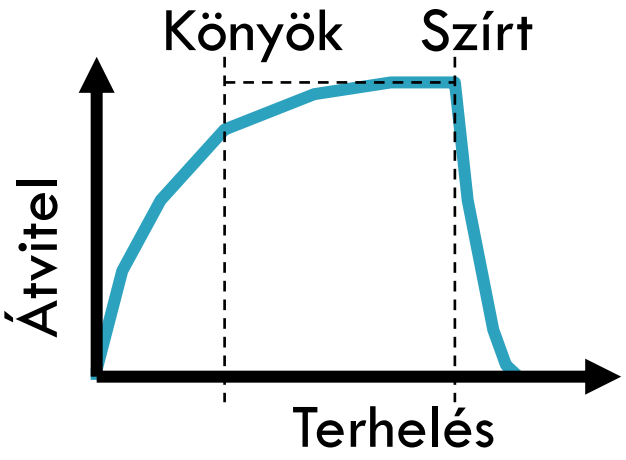
- Tudjuk, hogy a TCP ACK ütemezett
  - Torlódás = késleltetés = hosszú várakozás a nyugták között
  - Nincs torlódás = alacsony késleltetés = gyors ACK
- Alapvető algoritmus
  - ACK fogadása esetén: növeljük a cwnd ablakot
    - Adat leszállítva, valószínűleg gyorsabban is küldhetünk
    - *cwnd* növekedése arányos az RTT-vel
  - Csomagvesztés esetén: csökkentsük a cwnd ablakot
    - Adat elveszett, torlódásnak kell lennie a hálózatban
- Kérdés: milyen függvényt használjuk a növeléshez és csökkentéshez? !!!!

Torlódás vezérlés megvalósítása

- Három változót kell nyilvántartani:
  - *cwnd*: torlódási ablak
  - *adv_wnd*: a fogadó meghirdetett ablaka
  - *ssthresh*: vágási érték (a *cwnd* frissítésére használjuk)
- Küldésnél használjuk: *wnd* = *min*(*cwnd, adv_wnd*)
- A torlódás vezérlés két fázisa:
  1. Lassú indulás („Slow start”) (*cwnd* < *ssthresh*)
     - Az ún. bottleneck (legszűkebb) sávszélesség meghatározása a cél.
  2. Torlódás elkerülés (*cwnd* >= *ssthresh*)
     - AIMD – Additive Increase Multiplicative Decrease

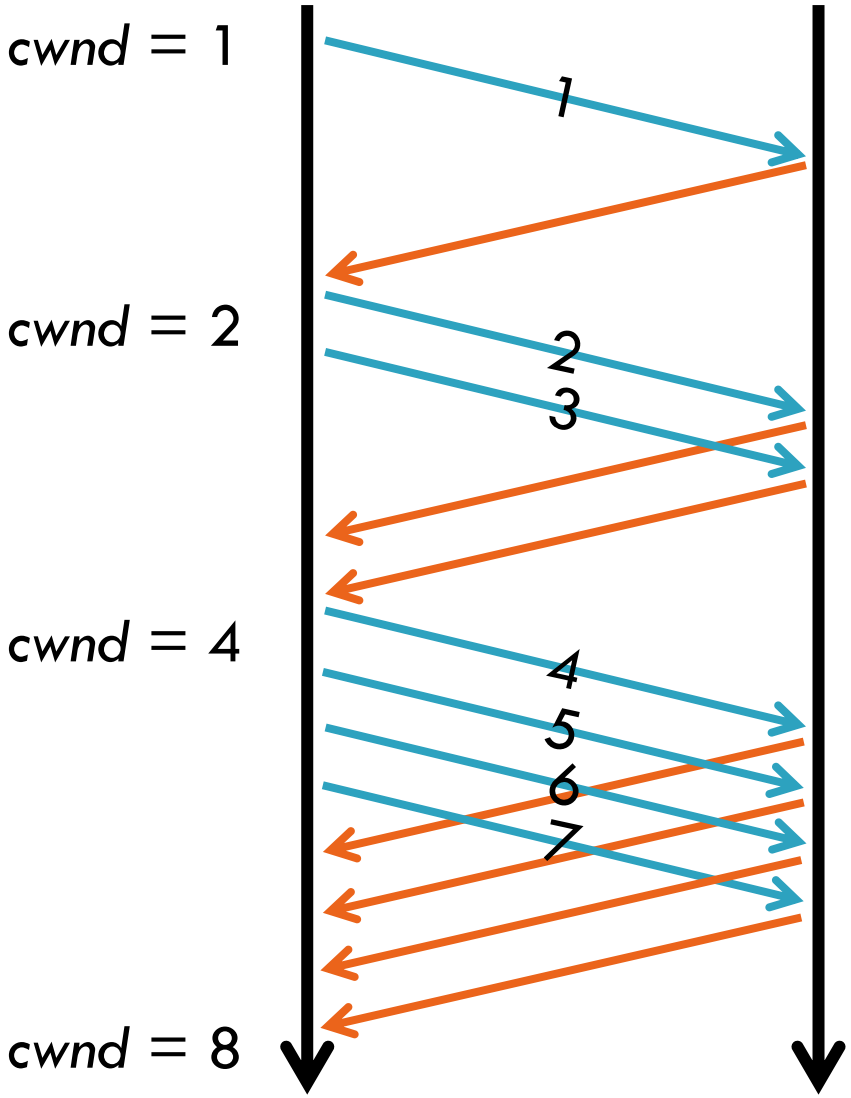
Lassú indulás - Slow Start

- Cél, hogy gyorsan elérjük a könyök pontot
- Egy kapcsolat kezdetén (vagy újraindításakor)
  - *cwnd* =1
  - *ssthresh* = *adv_wnd*
  - Minden nyugtázott szegmensre: *cwnd*++
- Egészen addig amíg
  - El nem érjük az *ssthresh* értéket
  - Vagy csomagvesztés nem történik
- A Slow Start valójában nem lassú
  - *cwnd* exponenciálisan nő



Slow Start példa

- *cwnd* gyorsan nő
- Lelassul, amikor…
  - *cwnd* >= *ssthresh*
  - Vagy csomagvesztés történik

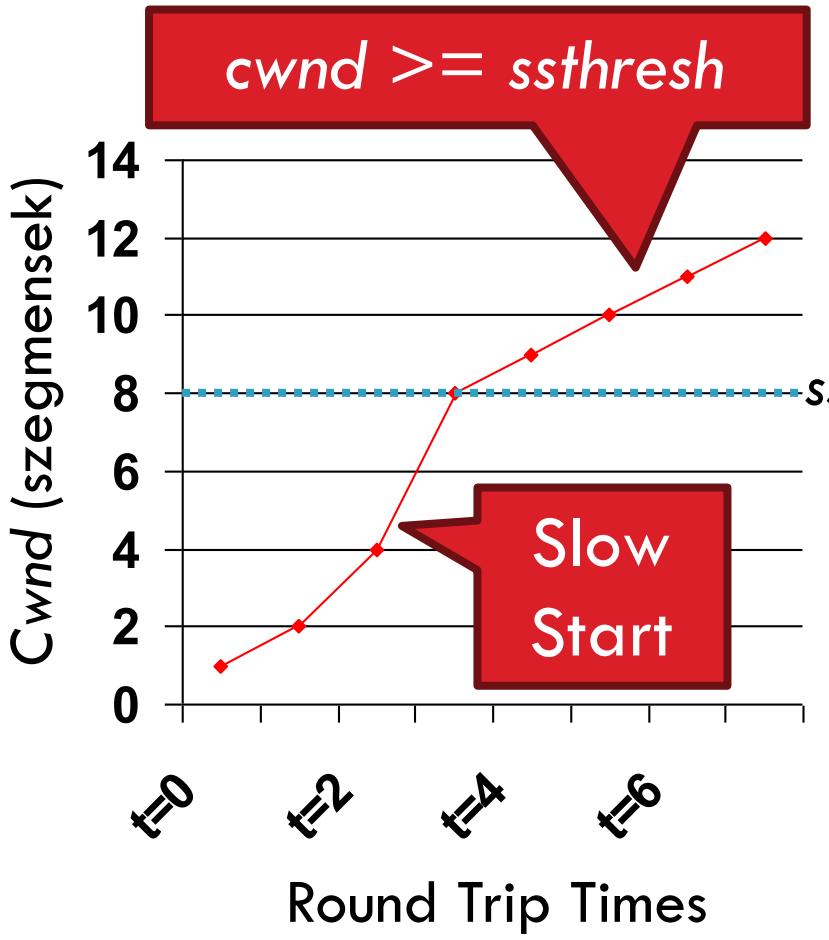


Torlódás elkerülés

- Additive Increase
  - Additive Increase Multiplicative Decrease (AIMD) - RENO
- *ssthresh* valójában egy alsóbecslés a könyök pontra
- **Ha** *cwnd* >= *ssthresh* **akkor**

  Minden nyugtázott szegmens alkalmával növeljük a *cwnd értékét (1/cwnd)-vel* (*azaz cwnd += 1/cwnd*).
- Azaz a *cwnd* eggyel nő, ha minden csomag nyugtázva lett.

Torlódás elkerülés példa



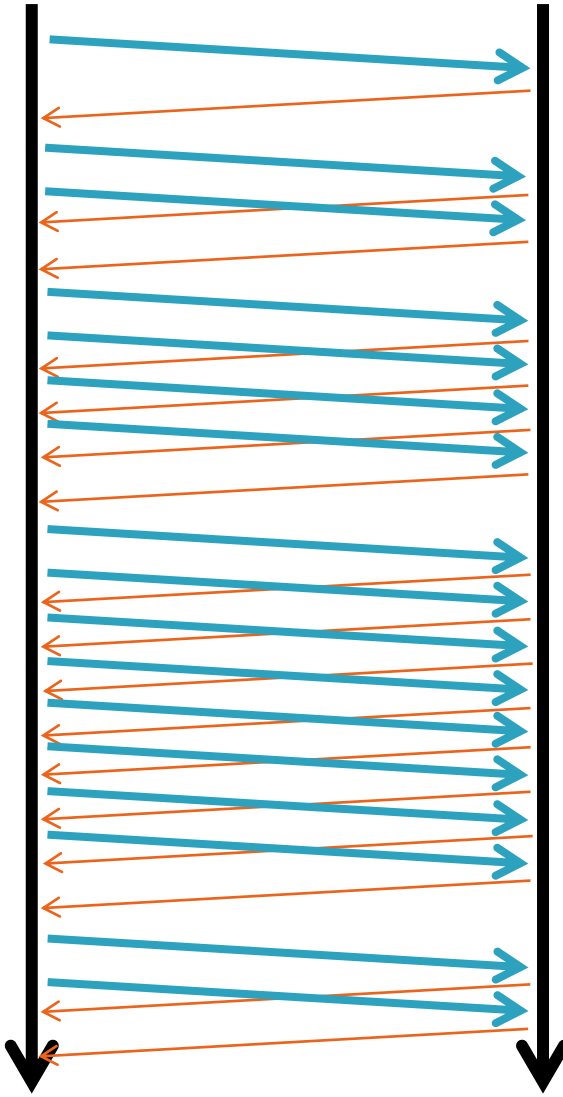
cwnd = 1

cwnd = 2

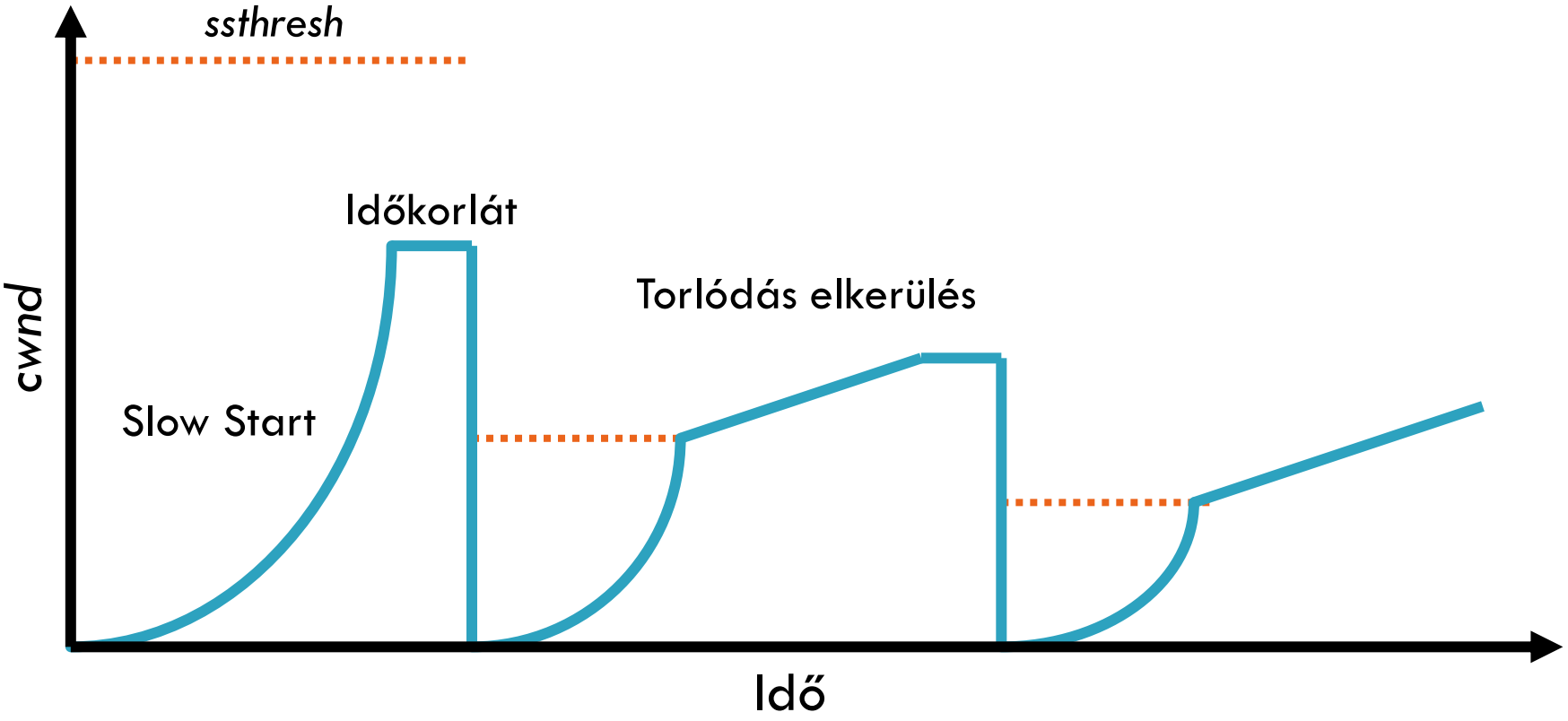
cwnd = 4

cwnd = 8

cwnd = 9



A teljes kép – TCP Tahoe (az eredeti TCP)



Összefoglalás - TCP jellemzői

„A *TCP* egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”

KAPCSOLATORIENTÁLT

- Két résztvevő, ahol egy résztvevőt egy *IP-cím* és egy *port* azonosít.
- A kapcsolat egyértelműen azonosított a résztvevő párral.
- Nincs se *multi-*, se *broadcast* üzenetküldés.
- A kapcsolatot fel kell építeni és le kell bontani.
- Egy kapcsolat a lezárásáig aktív.

Összefoglalás - TCP jellemzői

„A *TCP* egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”

MEGBÍZHATÓSÁG

- Minden csomag megérkezése nyugtázásra kerül.
- A nem nyugtázott adatcsomagokat újraküldik.
- A fejléchez és a csomaghoz ellenőrzőösszeg van rendelve.
- A csomagokat számozza, és a fogadónál sorba rendezésre kerülnek a csomagok a sorszámaik alapján.
- Duplikátumokat törli.

Összefoglalás - TCP jellemzői

„A *TCP* egy kapcsolatorientált megbízható szolgáltatás kétirányú bájt-folyamokhoz.”

KÉTIRÁNYÚ BÁJTFOLYAM

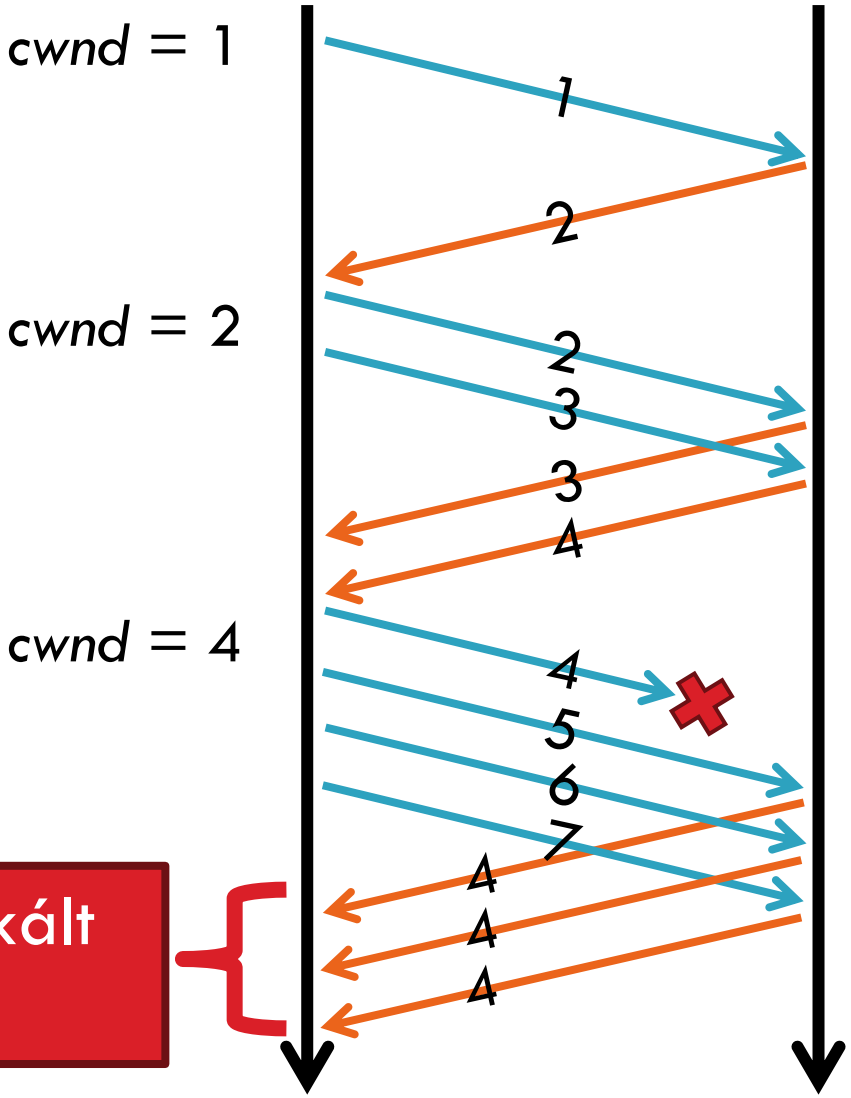
- Az adatok két egymással ellentétes irányú bájt-sorozatként kerülnek átvitelre.
- A tartalom nem interpretálódik.
- Az adatcsomagok időbeli viselkedése megváltozhat: átvitel sebessége növekedhet, csökkenhet, más késés, más sorrendben is megérkezhetnek.
- Megpróbálja az adatcsomagokat időben egymáshoz közel kiszállítani.
- Megpróbálja az átviteli közeget hatékonyan használni.

A TCP evolúciója

- Az eddigi megoldások a TCP Tahoe működéshez tartoztak
  - Eredeti TCP
- A TCP-t 1974-ben találták fel!
  - Napjainkba számos változata létezik
- Kezdeti népszerű változat: TCP Reno (AIMD)
  - Tahoe lehetőségei, plusz…
  - Gyors újraküldés (Fast retransmit)
    - 3 duplikált ACK? -> újraküldés (ne várjunk az RTO-ra)
  - Gyors helyreállítás (Fast recovery)
    - Csomagvesztés esetén:
      - set cwnd = cwnd/2 (ssthresh = az új cwnd érték)

TCP Reno: Gyors újraküldés

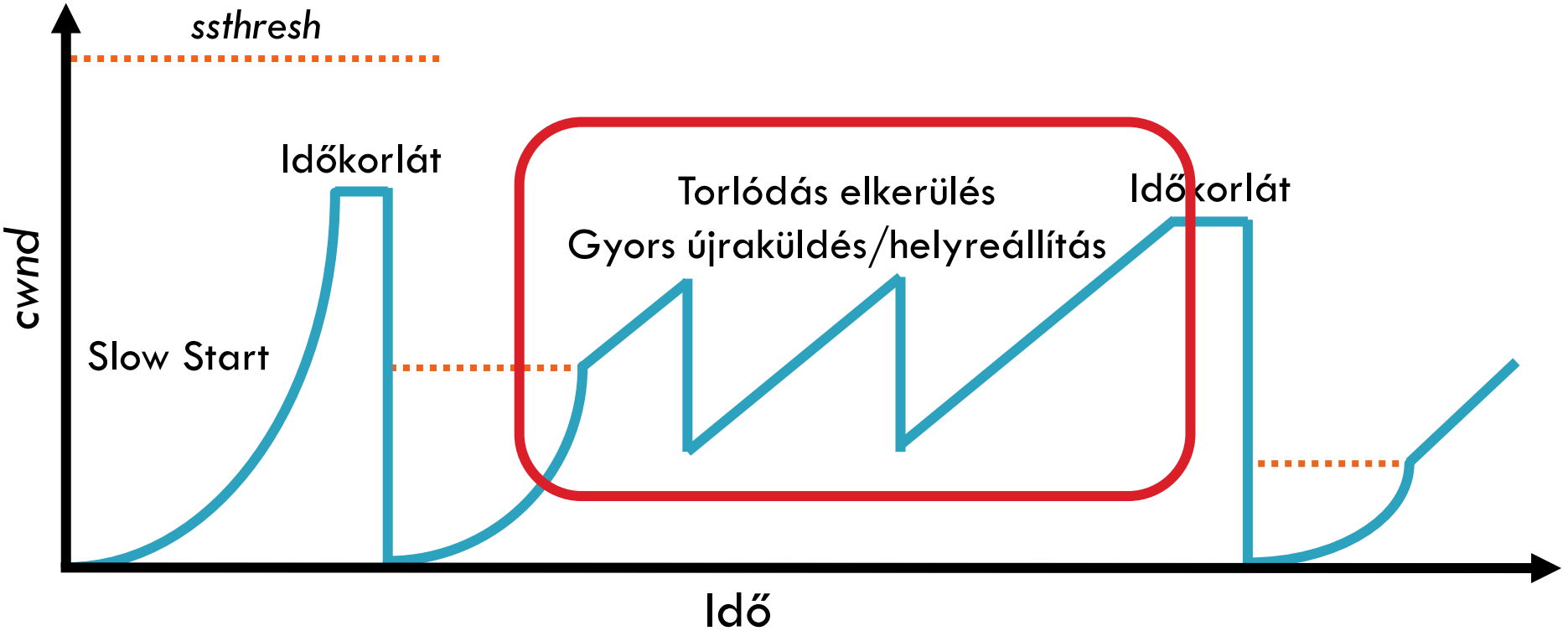
- Probléma: Tahoe esetén ha egy csomag elveszik, akkor hosszú a várakozás az RTO-ig
- Reno: újraküldés 3 duplikált nyugta fogadása esetén
- Duplikált: ugyanaz a sorszám
  - Explicit jele a csomagvesztésnek



TCP Reno: Gyors helyreállítás

- Gyors újraküldés után módosítjuk a torlódási ablakot:
  - *cwnd* := *cwnd*/2 *(valójában ez a Multiplicative Decrease)*
  - ssthresh := az új cwnd
  - Azaz nem álltjuk vissza az eredeti 1-re a cwnd-t!!!
  - Ezzel elkerüljük a felesleges slow start fázisokat!
  - Elkerüljük a költséges időkorlátokat
- Azonban ha az RTO lejár, továbbra is *cwnd* = 1
  - Visszatér a slow start fázishoz, hasonlóan a Tahoe-hoz
  - Olyan csomagokat jelez, melyeket egyáltalán nem szállítottunk le
  - A torlódás nagyon súlyos esetére figyelmeztet!!!

Példa: Gyors újraküldés/helyreállítás



- Stabil állapotban, a cwnd az optimális ablakméret körül oszcillál (AIMD okozza)
- TCP mindig csomagdobásokat kényszerít ki…

Számos TCP változat…

- Tahoe: az eredeti
  - Slow start és AIMD
  - Dinamikus RTO, RTT becsléssel
- Reno:
  - fast retransmit (3 dupACKs)
  - fast recovery (cwnd = cwnd/2 vesztés esetén)
- NewReno: javított gyors újraküldés
  - Minden egyes duplikált ACK újraküldést vált ki
  - Probléma: >3 hibás sorrendben fogadott csomag is újraküldést okoz (hibásan!!!)…
- Vegas: késleltetés alapú torlódás elkerülés
- …

TCP a valóságban

- Mi a legnépszerűbb variáns napjainkban?
  - Probléma: TCP rosszul teljesít nagy késleltetés-sávszélesség szorzattal rendelkező hálózatokban (a modern Internet ilyen)
  - Compound TCP (Windows)
    - Reno alapú
    - Két torlódási ablak: késleltetés alapú és vesztés alapú
    - Azaz egy összetett torlódás vezérlést alkalmaz
  - TCP CUBIC (Linux)
    - Fejlettebb BIC (Binary Increase Congestion Control) változat
    - Az ablakméretet egy harmadfokú egyenlet határozza meg
    - A legutolsó csomagvesztéstől eltelt T idővel paraméterezett

Nagy késleltetés-sávszélesség szorzat (Delay-bandwidth product)

- Probléma: A TCP nem teljesít jól ha
  - A hálózat kapacitása (sávszélessége) nagy
  - A késleltetés (RTT) nagy
  - Vagy ezek szorzata nagy
    - b * d = maximális szállítás alatt levő adatmennyiség
    - Ezt nevezzük késleltetés-sávszélesség szorzatnak
- Miért teljesít ekkor gyengén a TCP?
  - A slow start és az additive increase csak lassan konvergál
  - A TCP ACK ütemezett (azaz csak minden ACK esetén történik esemény)
    - A nyugták beérkezési gyorsasága határozza meg, hogy milyen gyorsan tud reagálni
    - Nagy RTT → késleltetett nyugták → a TCP csak lassan reagál a megváltozott viszonyokra

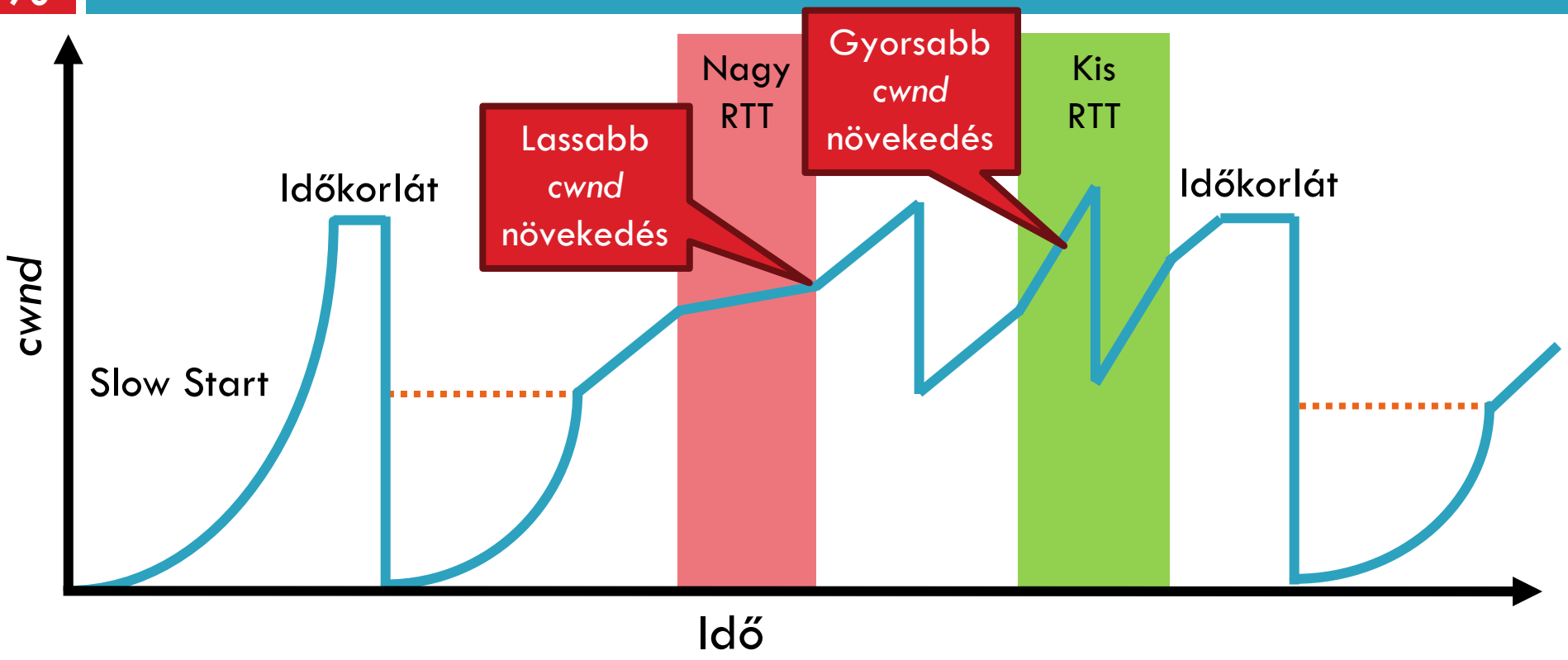
Célok

- A TCP ablak gyorsabb növelése
  - A slow start és az additive increase túl lassú, ha nagy a sávszélesség
  - Sokkal gyorsabb konvergencia kell
- Fairség biztosítása más TCP változatokkal szemben
  - Az ablak növelése nem lehet túl agresszív
- Javított RTT fairség
  - A TCP Tahoe/Reno folyamok nem adnak fair erőforrás-megosztást nagyon eltérő RTT-k esetén
- Egyszerű implementáció

Compound TCP

- Alap TCP implementáció Windows rendszereken
- Ötlet: osszuk a *torlódási ablakot* két különálló ablakba
  - Hagyományos, vesztés alapú ablak
  - Új, késleltetés alapú ablak
- *wnd* = min(*cwnd* + *dwnd*, *adv_wnd*)
  - *cwnd*-t az AIMD vezérli AIMD
  - *dwnd* a késleltetés alapú ablak
- A *dwnd* beállítása:
  - Ha nő az RTT, csökken a *dwnd* (*dwnd* >= 0)
  - Ha csökken az RTT, nő a *dwnd*
  - A növekesés/csökkenés arányos a változás mértékével

Compound TCP példa



- Agresszívan reagál az RTT változására
- Előnyök: Gyors felfutás, sokkal fairebb viselkedés más folyamokkal szemben eltérő RTT esetén
- Hátrányok: folyamatos RTT becslés

TCP CUBIC

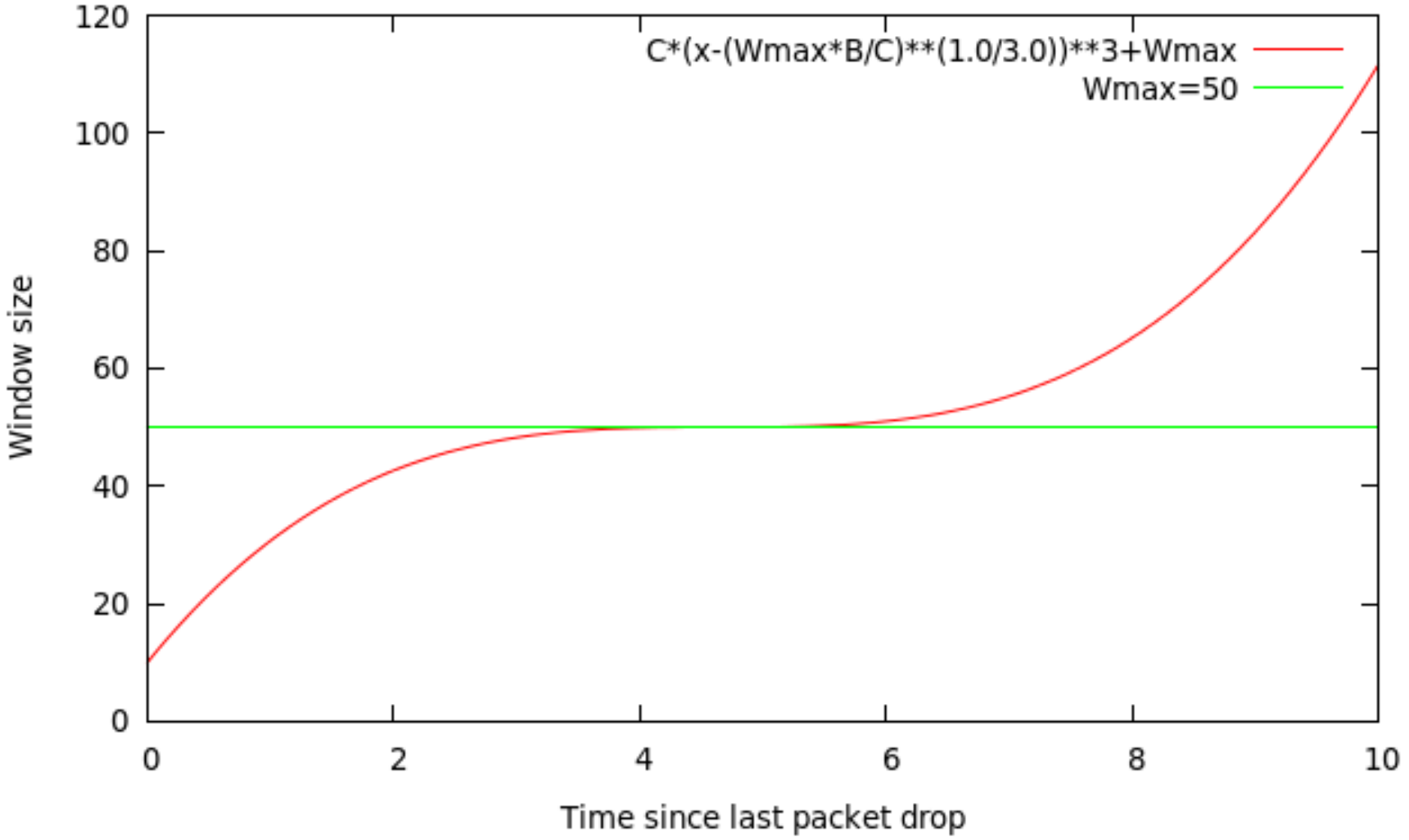
- Alap TCP implementáció Linux rendszereken
- Az AIMD helyettesítése egy „köbös” (CUBIC) függvénnyel

$$W_{cubic} = C(T - K)^3 + W_{max} \quad (1)$$

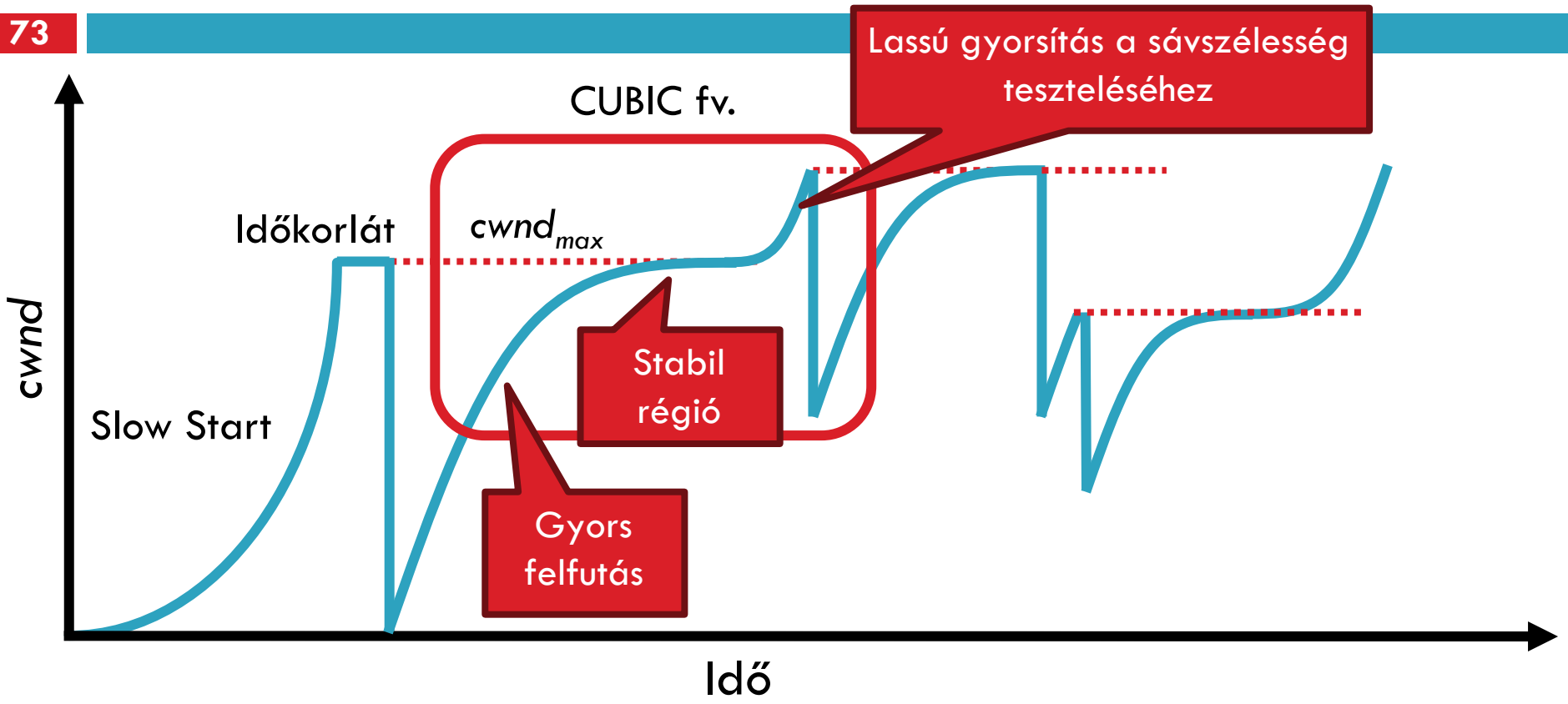
$$\text{C is a scaling constant, and K} = \sqrt[3]{\frac{W_{max}\beta}{C}}$$

  - B → egy konstans a multiplicative increase fázishoz
  - T → eltelt idő a legutóbbi csomagvesztés óta
  - W_max → cwnd a legutolsó csomagvesztés idején

TCP CUBIC


C*(x-(Wmax*B/C)**(1.0/3.0))**3+Wmax
Wmax=50
Window size
Time since last packet drop
0
20
40
60
80
100
120
0
2
4
6
8
10

TCP CUBIC példa



- Kevésbé pazarolja a sávszélességet a gyors felfutások miatt
- A stabil régió és a lassú gyorsítás segít a fairség biztosításában
  - A gyors felfutás sokkal agresszívabb, mint az additive increase
  - A Tahoe/Reno variánsokkal szembeni fairséghez a CUBIC-nak nem szabad ennyire agresszívnak lennie

Problémák a TCP-vel

- Az Internetes forgalom jelentős része TCP
- Azonban számos probléma okozója is egyben
  - Gyenge teljesítmény kis folyamok esetén
  - Gyenge teljesítmény wireless hálózatokban
  - DoS támadási felület

Kis folyamok (flows)

- Probléma: kis folyamok esetén torz viselkedés
  - 1 RTT szükséges a kapcsolat felépítésére (SYN, SYN/ACK)
    - pazarló
  - *cwnd* mindig 1-gyel indul
    - Nincs lehetőség felgyorsulni a kevés adat miatt
- Az Internetes forgalom nagy része kis folyam
  - Többnyire HTTP átvitel, <100KB
  - A legtöbb TCP folyam el se hagyja a slow start fázist!!!
- Lehetséges megoldás (Google javaslat):
  - Kezdeti *cwnd* megnövelése 10-re
  - TCP Fast Open: kriptográfiai hashek használata a fogadó azonosítására, a három-utas kézfogás elhagyható helyette hash (cookie) küldése a syn csomagban

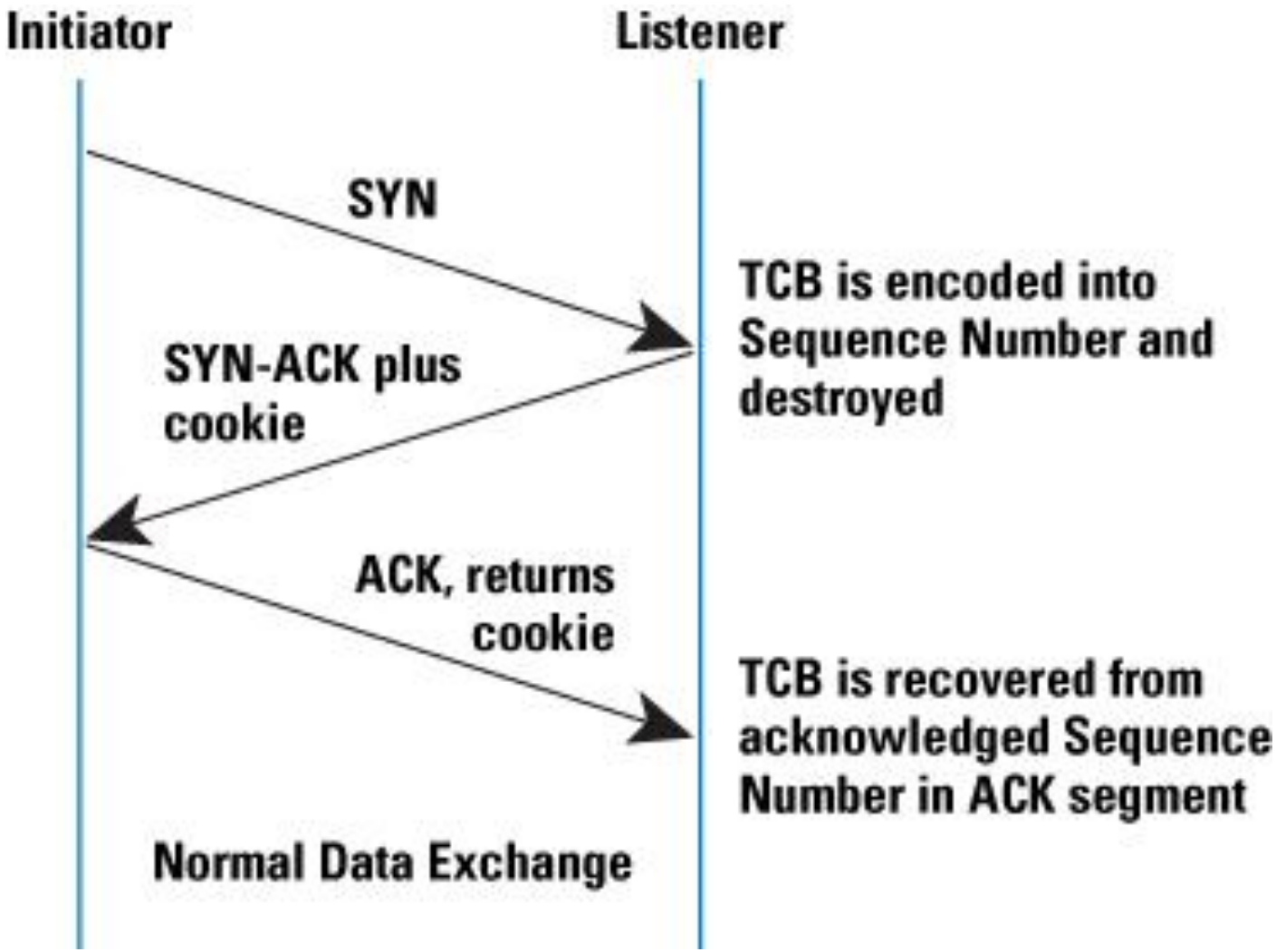
Wireless hálózatok

- Probléma: A Tahoe és Reno esetén csomagvesztés = torlódás
  - WAN esetén ez helyes, ritka bit hibák
  - Azonban hamis vezeték nélküli hálózatokban, gyakori interferenciák
- TCP átvitel ~ $1/\sqrt{vesztési\ ráta}$
  - Már néhány interferencia miatti csomagvesztés elég a teljesítmény drasztikus csökkenéséhez
- Lehetséges megoldások:
  - Réteg modell megsértése, adatkapcsolati információ a TCP-be
  - Késleltetés alapú torlódás vezérlés használata (pl. TCP Vegas)
  - Explicit torlódás jelzés - Explicit congestion notification (ECN)

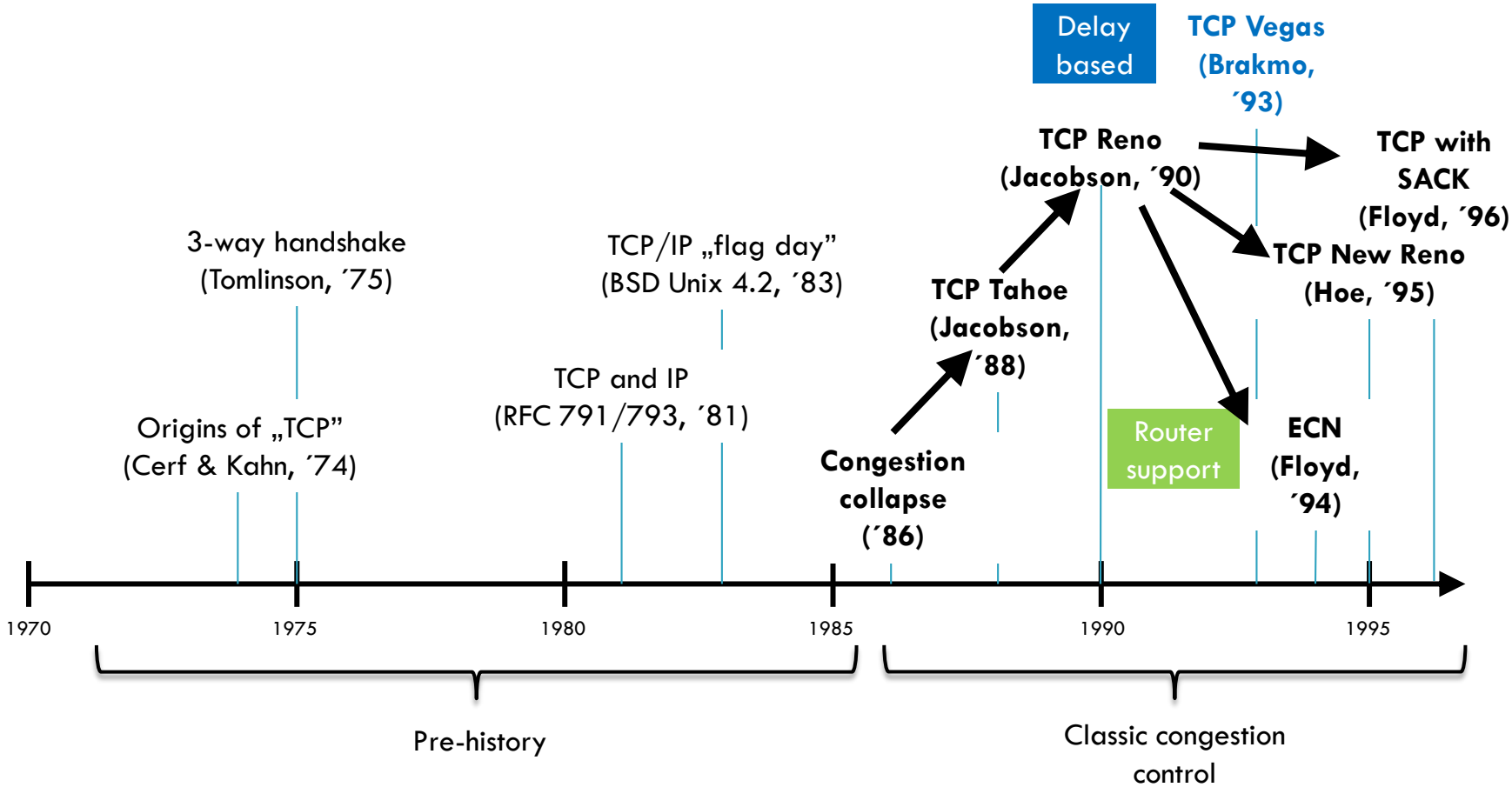
Szolgáltatás megtagadása
Denial of Service (DoS)

- Probléma: a TCP kapcsolatok állapottal rendelkeznek
  - A SYN csomagok erőforrásokat foglalnak az szerveren
  - Az állapot legalább néhány percig fennmarad (RTO)
- SYN flood: elég sok SYN csomag küldése a szervernek ahhoz, hogy elfogyjon a memória és összeomoljon a kernel
- Megoldás: SYN cookie-k
  - Ötlet: ne tároljunk kezdeti állapotot a szerveren
  - Illesszük az állapotot a SYN/ACK csomagokba (a sorszám mezőbe (sequence number mező))
  - A kliensnek vissza kell tükrözni az állapotot…

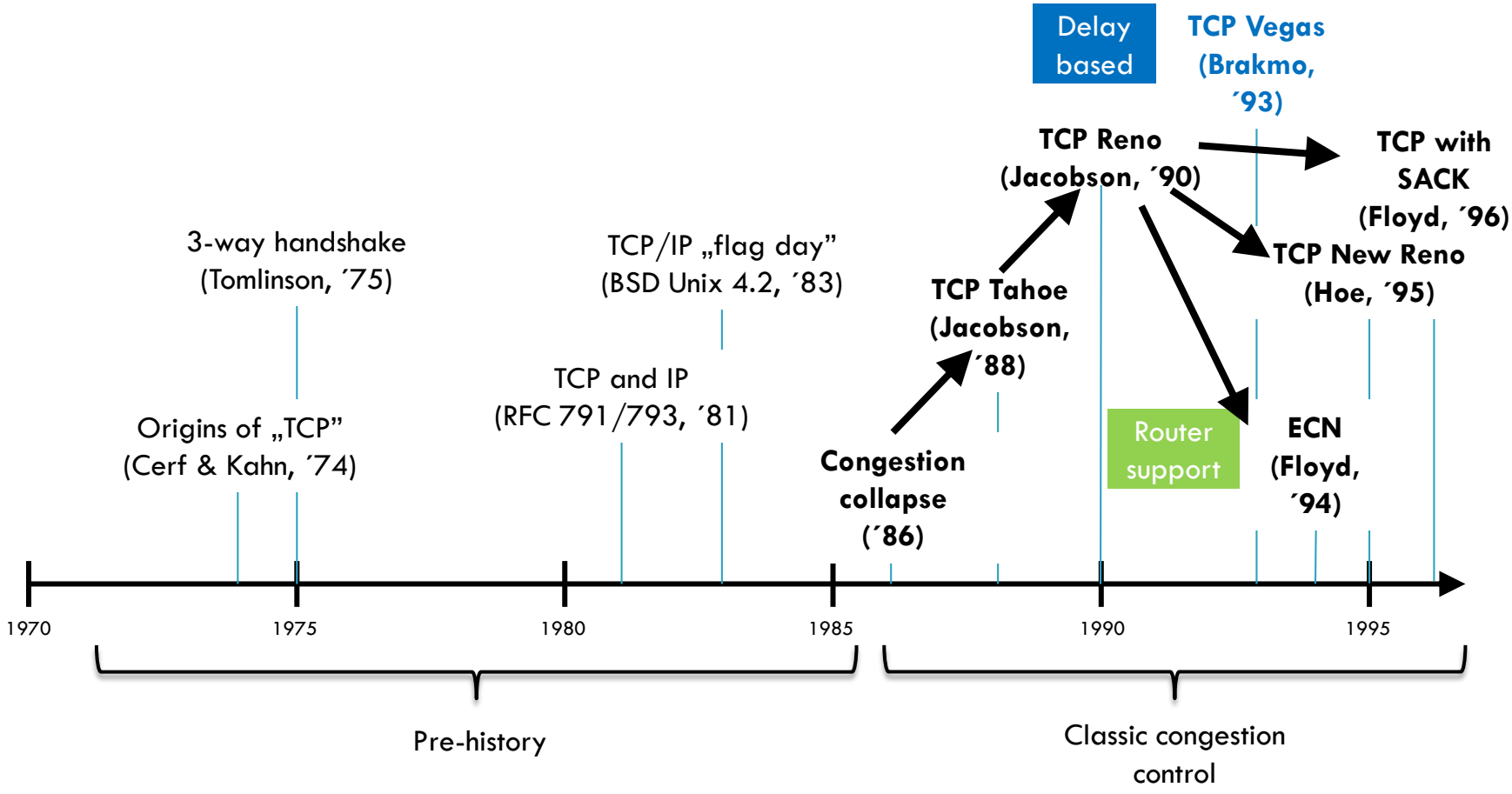
Szolgáltatás megtagadása
Denial of Service (DoS)



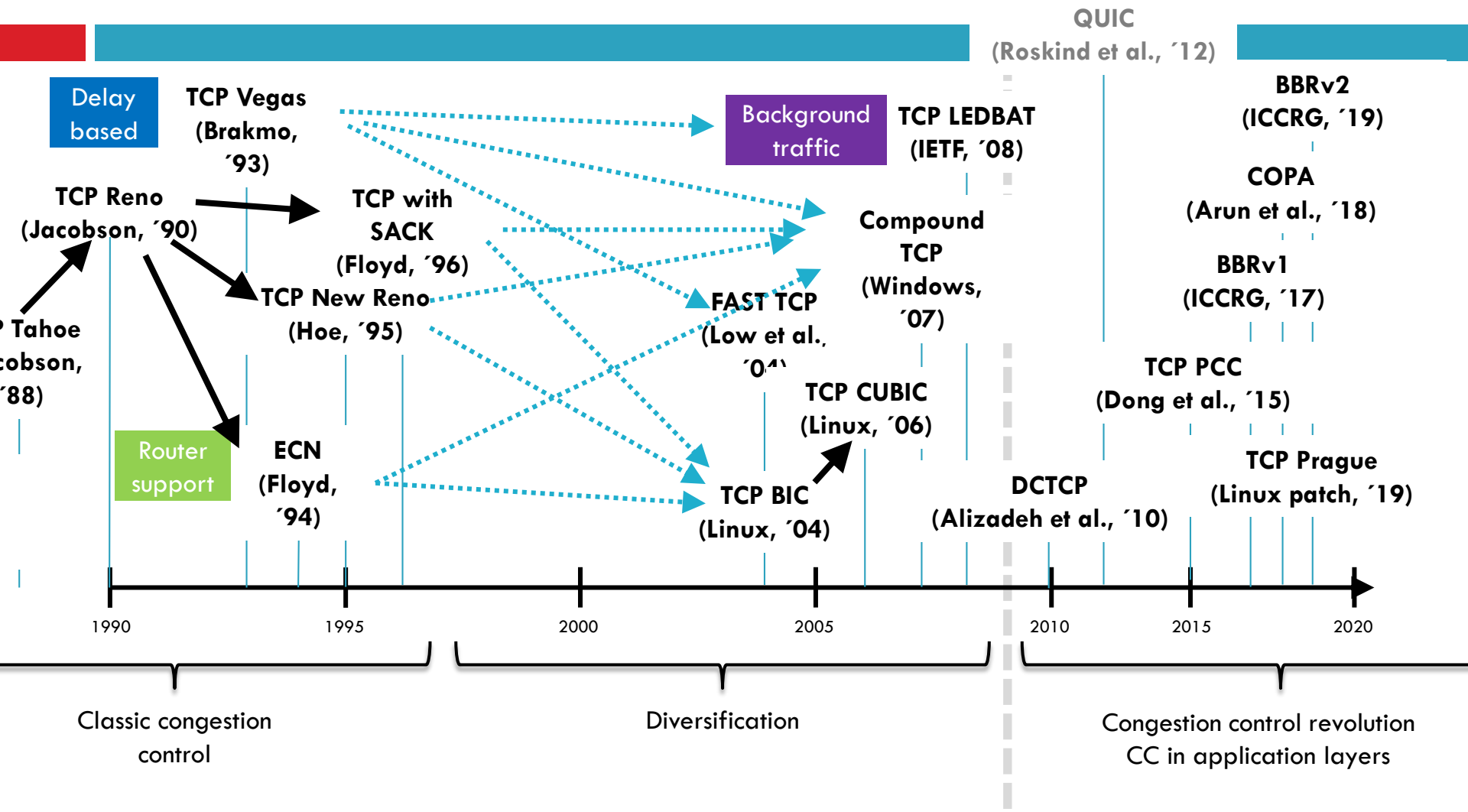
Transport layer evolution



Transport layer evolution



Transport layer (r)evolution



Who will Save the Internet from the Congestion Control Revolution?

Ferenc Fejes, Gergő Gombos and Sándor Laki
ELTE Eötvös Loránd University
Budapest, Hungary

Szilveszter Nádas
Ericsson
Budapest, Hungary
szilveszter.nadas@ericsson.com

ABSTRACT

Active queue management (AQM) techniques have evolved in the recent years, after defining the bufferbloat problem. In parallel novel congestion control (CC) algorithms have been developed to achieve better data transport performance, often assuming simple tail dropping buffers. On the other hand, AQM algorithms usually assume legacy CC (Cubic). Though all of the novel AQM and CC algorithms improve the performance under these assumptions, their co-existence has not or only partially been tested so far. Similarly, router buffer

long buffers full by design, leading to high queueing delay and causing bufferbloat.

The question on how buffers in the routers shall be sized to achieving good utilization with reasonable queuing delay was studied quite in detail in the literature of the 2000s. One of the most comprehensive survey paper [16] from 2009 summarizes existing buffer sizing algorithms, the Bandwidth Delay Product (BPD) rule, the Stanford (or small-buffer model) [1] and the tiny buffer model. Most of the studies assume 1) a Tail Drop buffer in the bottleneck, 2) homogeneous TCP